第5章 刚体的转动



主要内容

- 刚体运动的描述
- 转动定律
- 转动惯量的计算
- 转动定律的应用
- 角动量守恒
- 转动中的功和能

一、刚体

刚体：在外力的作用下，大小和形状都不变的物体

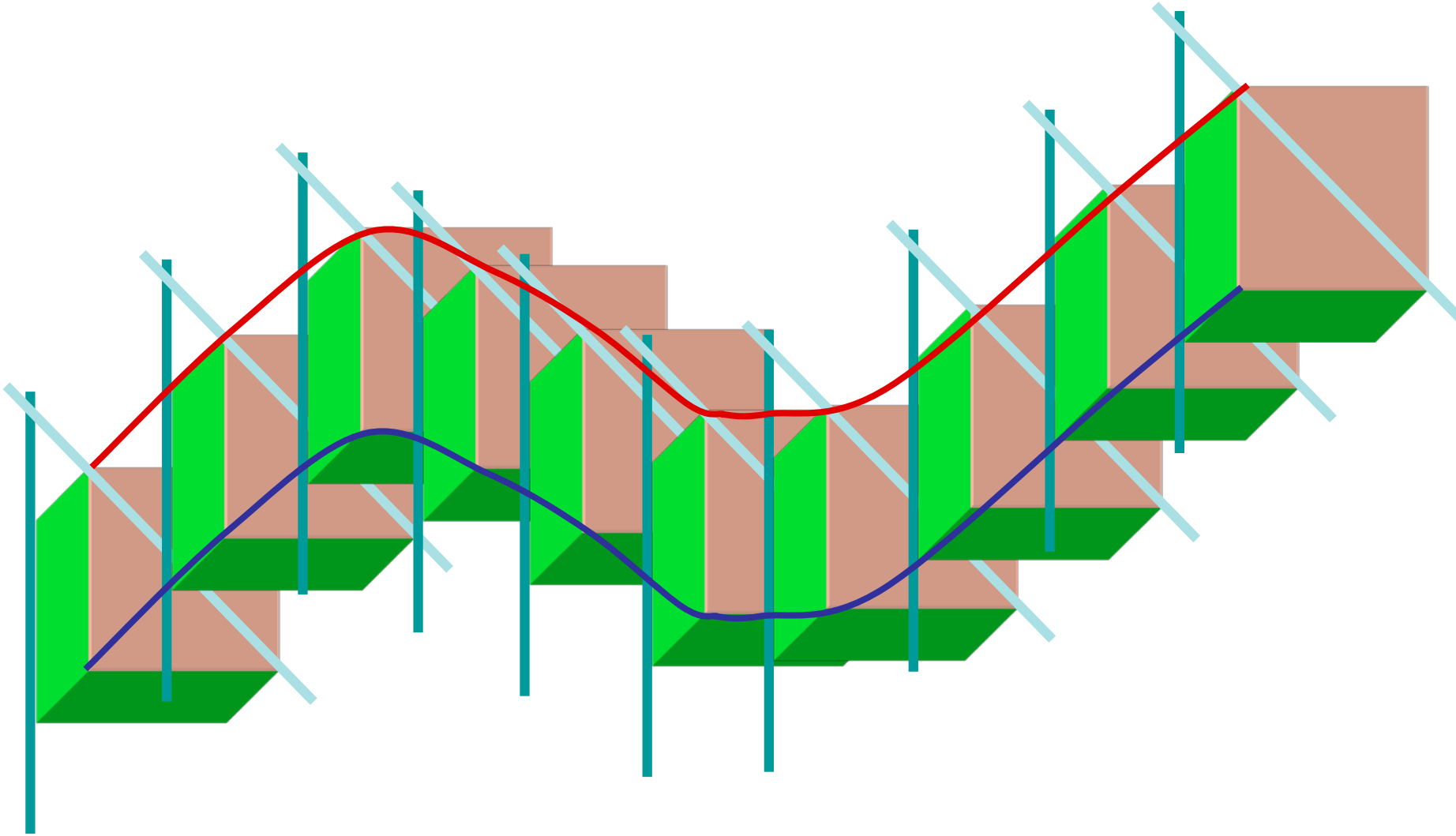
----物体内任意两点的距离不变

刚体运动研究的基础：刚体是由无数个连续分布的质点组成的质点系，每个质点称为刚体的一个质量元dm。每个质点运动都服从质点力学规律。刚体的运动是这些质量元运动的总和。

二、平动

当刚体运动时，如果刚体内任何一条给定的直线，在运动中始终保持它的方向不变，这种运动叫平动。

平动特点：各点位移、速度、加速度均相同---可视为质点



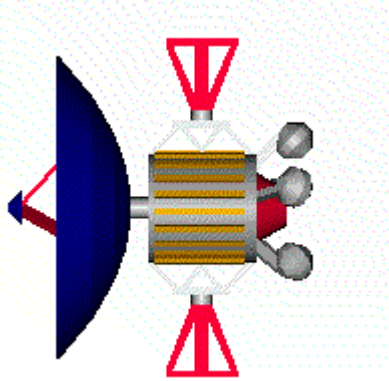
- 刚体质心的运动代表了刚体平动中每一质元的运动

三、转动

刚体运动时，如果刚体的各个质点在运动中都绕同一直线作圆周运动，这种运动就叫做转动，这一直线就叫做转轴。 转动分为定轴转动和非定轴转动。

定轴转动：转轴相对参考系静止







❖ 一般运动：可看成平动和转动的叠加。如车轮的转动

定轴转动的特点



1） 每一质点均作圆周运动，圆面为转动平面

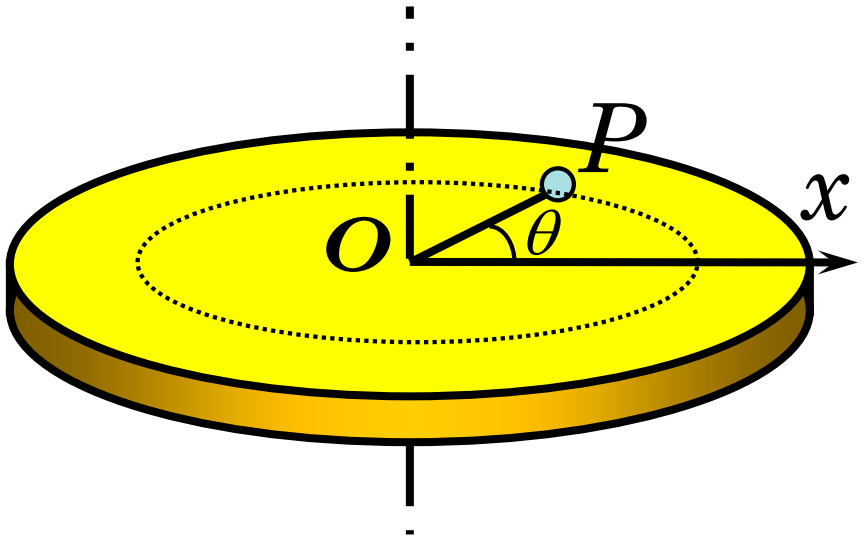
2） 任一质点运动 $\Delta\theta, \vec{\omega}, \vec{\alpha}$ 均相同，但 $\vec{v}, \vec{a}$ 不同

3） 运动描述仅需一个坐标

1.角坐标

描写刚体转动位置的物理量。

在转动平面内，过O点作一极轴，设极轴的正方向是水平向右，则OP与极轴之间的夹角为θ。



θ角称为角坐标（或角位置）

角坐标为标量。逆时针方向转动为正，顺时针方向转动为负

2.角位移

描述刚体位置变化的物理量

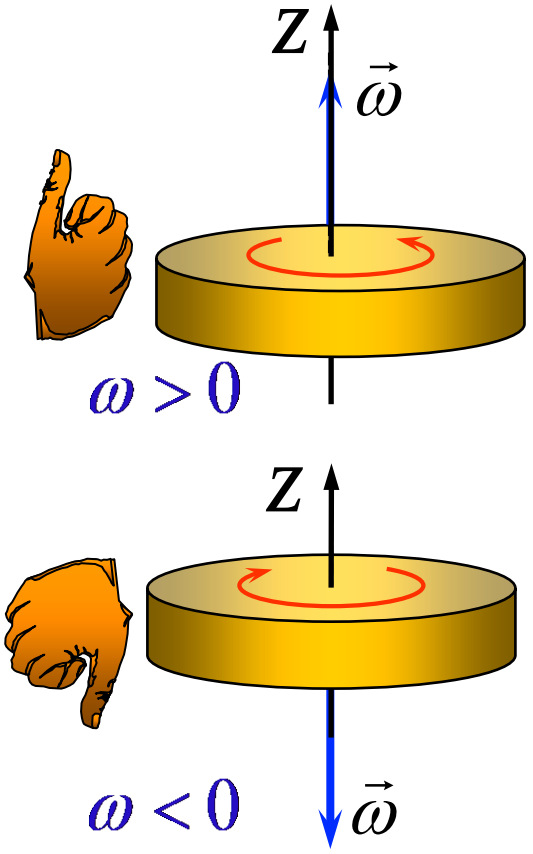
$$\Delta\theta = \theta(t+\Delta t) - \theta(t)$$

3.角速度

描写刚体转动快慢和方向的物理量

$$\omega = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

方向：满足右手定则，沿刚体转动方向右旋大拇指指向



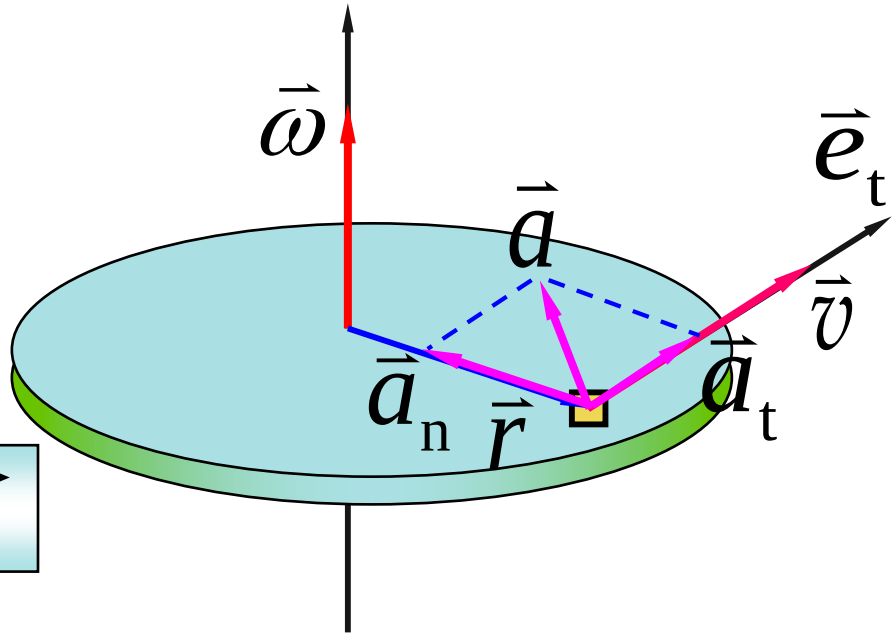
角速度是矢量，但对于刚体定轴转动的角速度总是沿着转轴方向，用右手法则确定正方向后可用标量来表示

4.角加速度

$$\alpha = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

5.角量与线量的关系

$$\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \qquad \alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}^2t}$$



$$\vec{v}=r\omega\vec{e}_t \qquad \vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$$

$$a_t=r\alpha \qquad a_n=r\omega^2$$

$$\vec{a}=r\alpha\vec{e}_t+r\omega^2\vec{e}_n$$

- 角坐标、角位移、角速度和角加速度等角量是用来描述定轴转动刚体的整体运动，也可用来描述质点的曲线运动
- 位矢、位移、速度、加速度等线量是用来描述质点的运动

匀变速转动公式

当刚体绕定轴转动的角加速度为恒量时，刚体做匀变速转动

刚体匀变速转动与质点匀变速直线运动公式对比

质点匀变速直线运动	刚体绕定轴作匀变速转动
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$

例：在高速旋转的微型电机里，有一圆柱形转子可绕垂直其横截面通过中心的轴转动。开始时，它的角速度 $\omega_0 = 0$，经**300s**后，其转速达到 **18000r·min^{-1}**。已知转子的角加速度与时间成正比。问在这段时间内，转子转过多少转？

解 由题意，令 $\alpha = ct$，即 $\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = ct$，积分

$$\int_0^{\omega} \mathrm{d}\omega = c\int_0^{t} t\mathrm{d}t \quad \text{得} \quad \omega = \frac{1}{2}ct^2$$

当t=300s 时

$$\omega = 18000\left(\mathrm{r}\cdot\mathrm{min}^{-1}\right) = 600\pi\left(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\right)$$

所以 $$c = \frac{2\omega}{t^2} = \frac{2\times 600\pi}{300^2}\left(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-3}\right) = \frac{\pi}{75}\left(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-3}\right)$$

$$c = 2\omega/t^2 = (\pi/75)\ \mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-3}$$

转子的角速度 $\omega = \frac{1}{2}ct^2 = \frac{\pi}{150}t^2\left(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\right)$

由角速度的定义 $\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{150}t^2\left(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\right)$

得 $\int_0^\theta \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{150}\int_0^t t^2\mathrm{d}t$

有 $\theta = \frac{\pi}{450}t^3\left(\mathrm{rad}\right)$

在 **300 s** 内转子转过的转数

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi\times 450}(300)^3 = 3\times 10^4$$

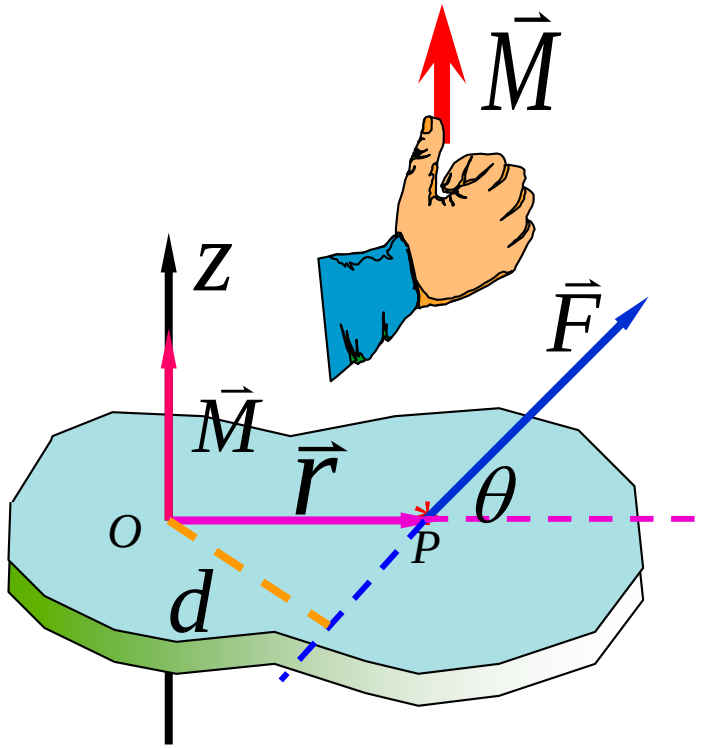
1. 定轴转动的力矩

力作用在刚体点*P*上,且在转动平面内

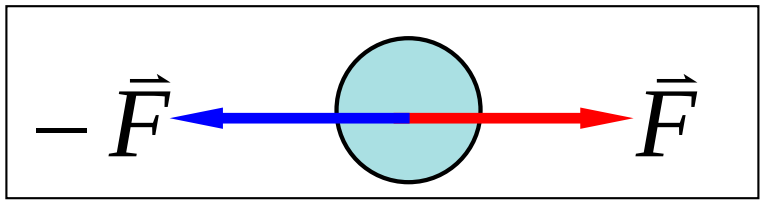
$\vec{F}$ 对转轴 Z 的力矩

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

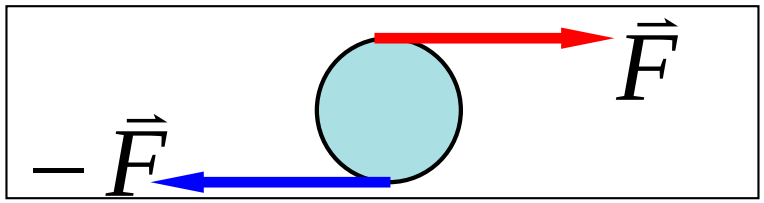
$$M = Fr\sin\theta = Fd$$



d：力臂（转轴到力F的作用线的垂直距离）



$$\sum \vec{F}_i = 0 \,,\ \sum \vec{M}_i = 0$$

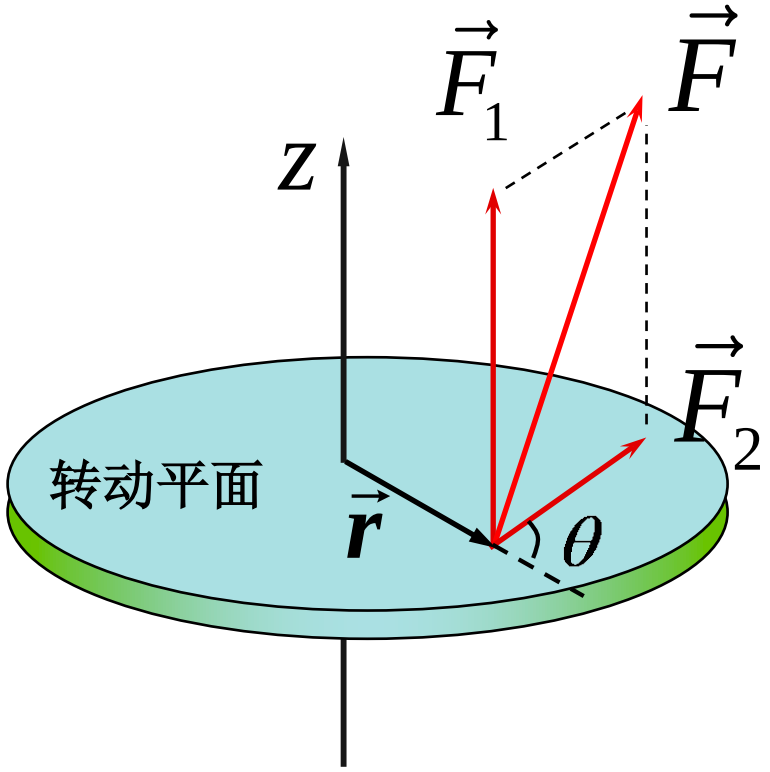


$$\sum \vec{F}_i = 0 \,,\ \sum \vec{M}_i \neq 0$$

力不在转动平面内

$$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=\vec{r}\times(\vec{F}_1+\vec{F}_2)$$

$$=\vec{r}\times\vec{F}_1+\vec{r}\times\vec{F}_2$$



$\vec{F}_1$与转轴平行，对转轴的力矩为零

$$\therefore\quad M_z=rF_2\sin\theta=F_2d$$

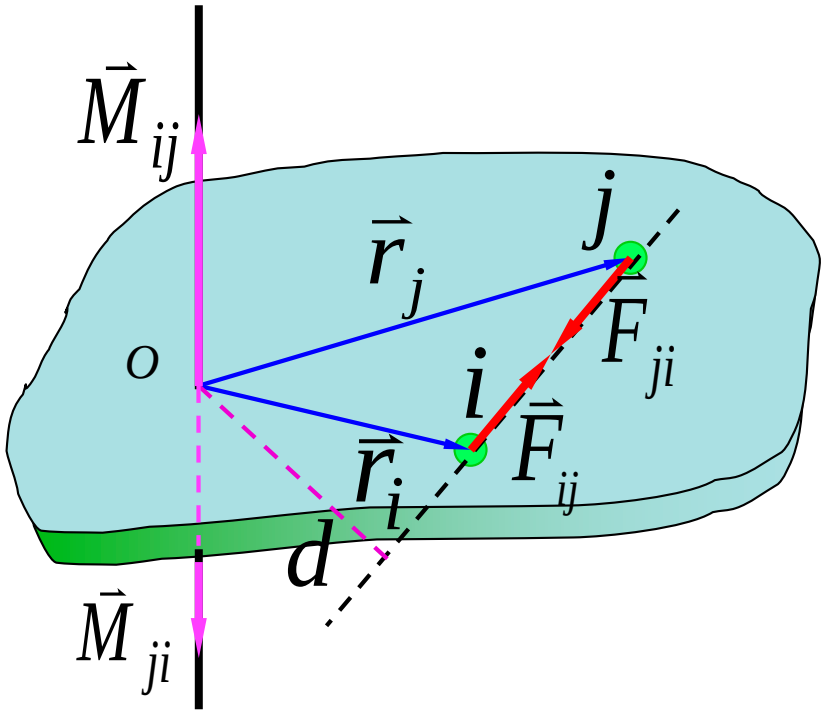
- 在定轴动问题中，如不加说明，所指的力矩是指力在转动平面内的分力对转轴的力矩
- 在转轴方向确定后，力对转轴的力矩方向可用+、-号表示

讨论

1）合力矩等于各分力矩的矢量和

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \vec{M}_3 + \cdots$$

2） 刚体内作用力和反作用力的力矩互相抵消



$$\vec{M}_{ij} = -\vec{M}_{ji}$$

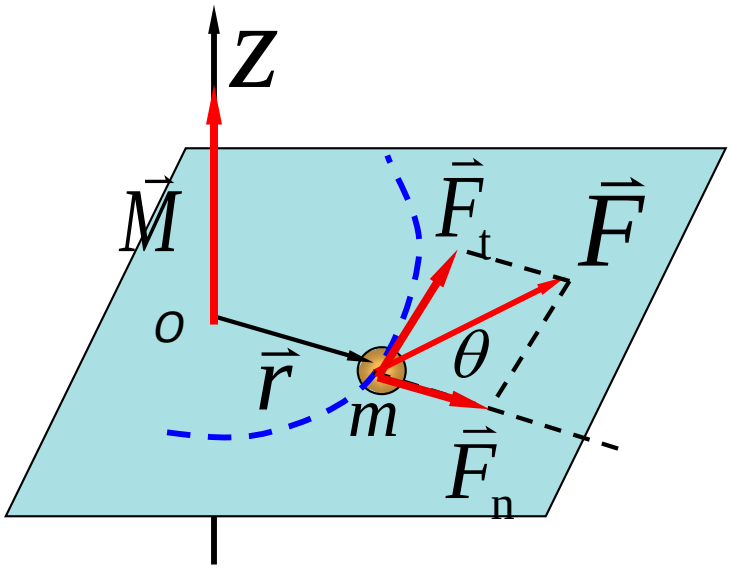
2. 转动定律

1）单个质点m与转轴刚性连接

$$F_t = ma_t = mr\alpha$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = rF_t = mr^2\alpha$$

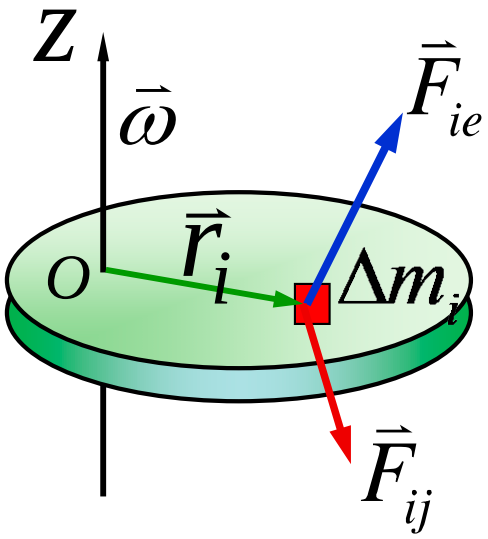


2）刚体

质量元受外力$\vec{F}_{ie}$，内力$\vec{F}_{ij}$

$$M_i = M_{ie} + M_{ij} = \Delta m_i r_i^2 \alpha$$

外力矩　内力矩

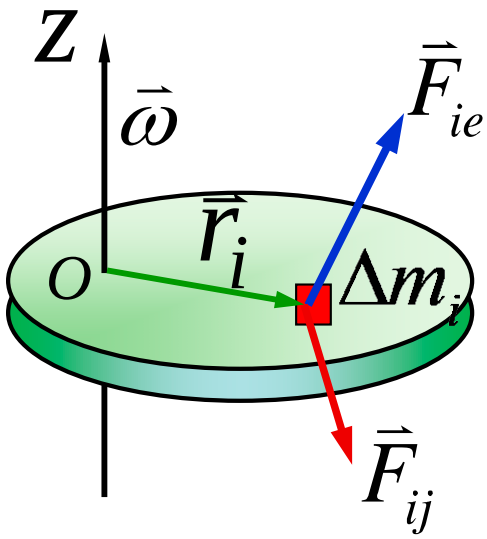


对整个刚体来说

$$\sum M_{ie}+\sum M_{ij}=\sum \Delta m_i r_i^2 \alpha$$

$$M_{ij}=-M_{ji} \quad \therefore \sum M_{ij}=0$$

因此 $$\sum M_{ie}=\left(\sum \Delta m_i r_i^2\right)\alpha$$



上式左端为刚体所受外力的合外力矩，以*M*表示；右端求和符号内的量与转动状态无关，称为刚体转动惯量，以*J* 表示。于是得到

$$M=J\alpha=J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \circ\circ\circ$$

刚体定轴转动定律

转动定律 $M = J\alpha$

定轴转动中，刚体在合外力矩的作用下，所获得的角加速度与合外力矩的大小成正比，与刚体的转动惯量成反比

由角动量定理 $\vec{M} = \dfrac{d\vec{L}}{dt} = J\dfrac{d\vec{\omega}}{dt}$ 得：$\vec{L} = J\vec{\omega}$

说明

(1) $M = J\alpha$，α与M方向相同，只适用J为常量的情况。$M = \mathrm{d}L/\mathrm{d}t$ 更基本

(2) 为瞬时关系

(3) 转动中 $M = J\alpha$与平动中 $F = ma$ 地位相同

5.3 转动惯量的计算

转动惯量：$J=\sum \Delta m_i r_i^2 \quad J=\int r^2 \mathrm{d}m$

- 物理意义：转动惯性的量度，与转动状态无关

转动惯性的计算方法

- 质量离散分布刚体的转动惯量

$$J=\sum \Delta m_i r_i^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots$$

- 质量连续分布刚体的转动惯量

$$J=\sum \Delta m_i r_i^2 = \int r^2 \mathrm{d}m$$

$\mathrm{d}m$：质量元

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2 = \int r^2 \mathrm{d}m$$

- 对质量线分布的刚体：$\mathrm{d}m = \lambda \mathrm{d}l$

  λ ：质量线密度

- 对质量面分布的刚体：$\mathrm{d}m = \sigma \mathrm{d}S$

  σ ：质量面密度

- 对质量体分布的刚体：$\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V$

  ρ ：质量体密度

说 明

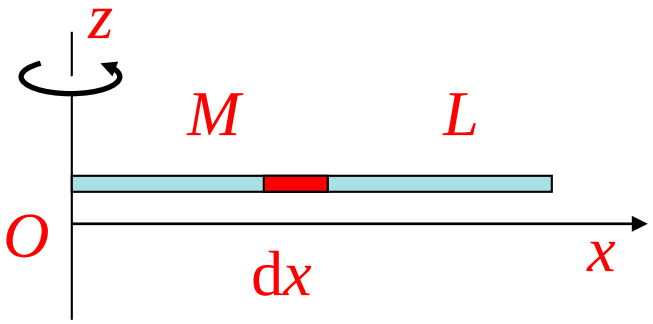
刚体的转动惯量与以下三个因素有关：

（1）与物体的质量有关。形状、大小相同的均匀刚体总质量越大，转动惯量越大。

例如:两根等长的细木棒和细铁棒绕端点轴转动惯量

$$J=\int r^2\mathrm{d}m \qquad \mathrm{d}m=\lambda\mathrm{d}l$$

$$J=\int_0^L x^2\lambda\mathrm{d}x=\int_0^L x^2\frac{M}{L}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}ML^2$$



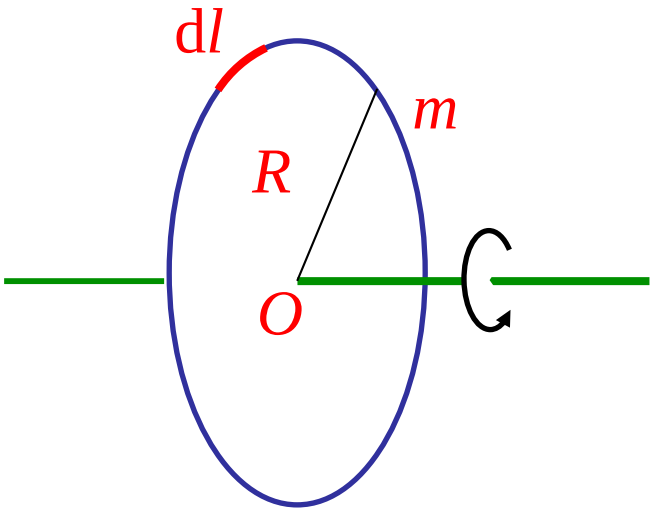
$$J_{铁}>J_{木}$$

（2）在质量一定的情况下，与质量的分布有关。即总质量相同的物体，质量分布离轴越远，转动惯量越大。

例如圆环绕中心轴旋转的转动惯量

$$J=\int_0^L R^2\mathrm{d}m=\int_0^{2\pi R}R^2\lambda\mathrm{d}l$$

$$=R^2\lambda\int_0^{2\pi R}\mathrm{d}l=2\pi R^3\frac{m}{2\pi R}=mR^2$$

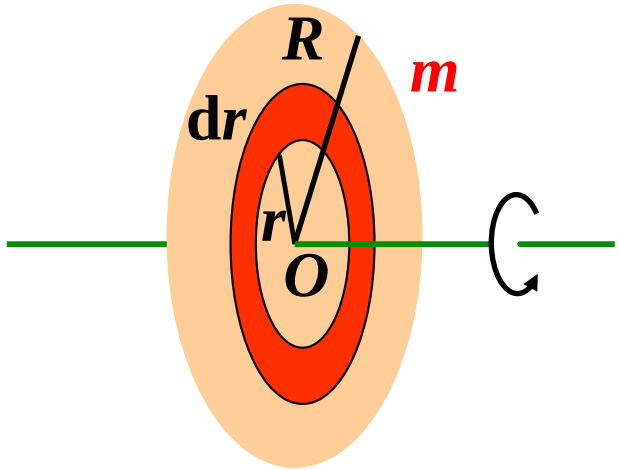


例如圆盘绕中心轴旋转的转动惯量

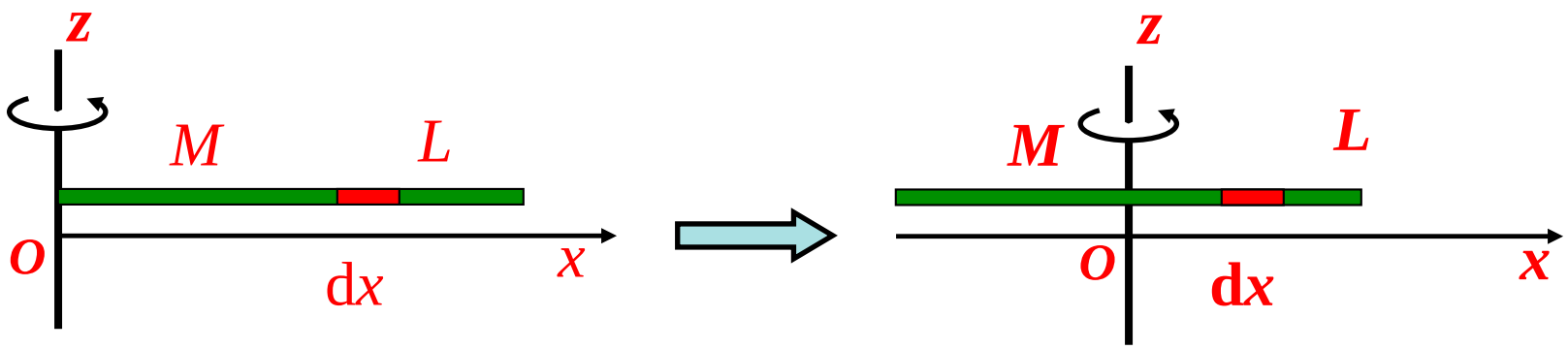
$\mathrm{d}s=2\pi r\mathrm{d}r$

$$\mathrm{d}m=\sigma\mathrm{d}s=\frac{m}{\pi R^2}2\pi r\mathrm{d}r=\frac{2mr}{R^2}\mathrm{d}r$$

$$J=\int_0^m r^2\mathrm{d}m=\int_0^R\frac{2m}{R^2}r^3\mathrm{d}r=\frac{m}{2}R^2$$



（3）与转轴的位置有关。同一刚体，转轴不同，质量对轴的分布就不同，因而转动惯量也不相同。



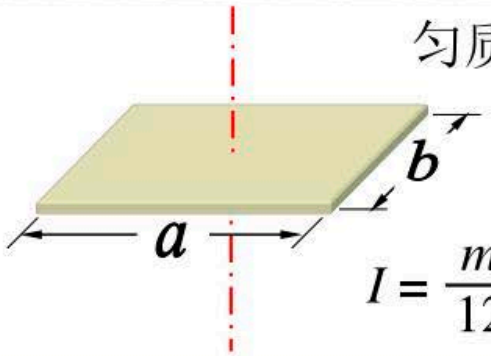
$$J=\int_0^L x^2\lambda \mathrm{d}x=\frac{1}{3}ML^2$$

$$J=\int_{-L/2}^{L/2} x^2\lambda \mathrm{d}x=\frac{1}{12}ML^2$$

注意：只有对于几何形状规则、质量连续分布的刚体，才能用积分计算出刚体的转动惯量

几种常见刚体的转动惯量

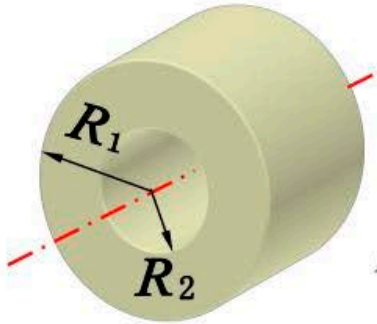
匀质矩形薄板



转轴通过中心垂直板面

$$I = \frac{m}{12}(a^2 + b^2)$$

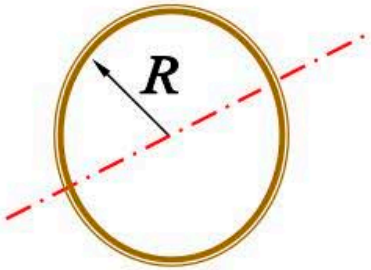
匀质厚圆筒



转轴沿几何轴

$$I = \frac{m}{2}(R_1^2 + R_2^2)$$

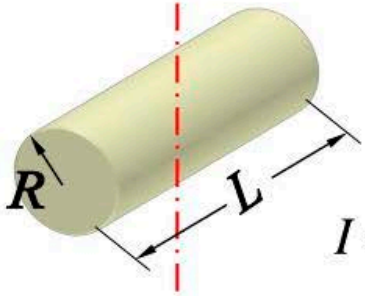
匀质细圆环



转轴通过中心垂直环面

$$I = m R^2$$

匀质圆柱体



转轴通过中心垂直于几何轴

$$I = \frac{m}{4}R^2 + \frac{m}{12}L^2$$

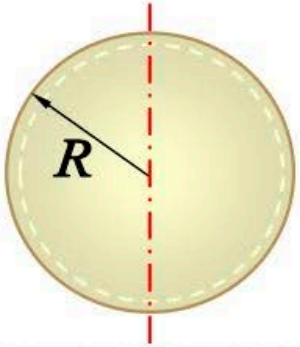
匀质细圆环



转轴沿着环的直径

$$I = \frac{m R^2}{2}$$

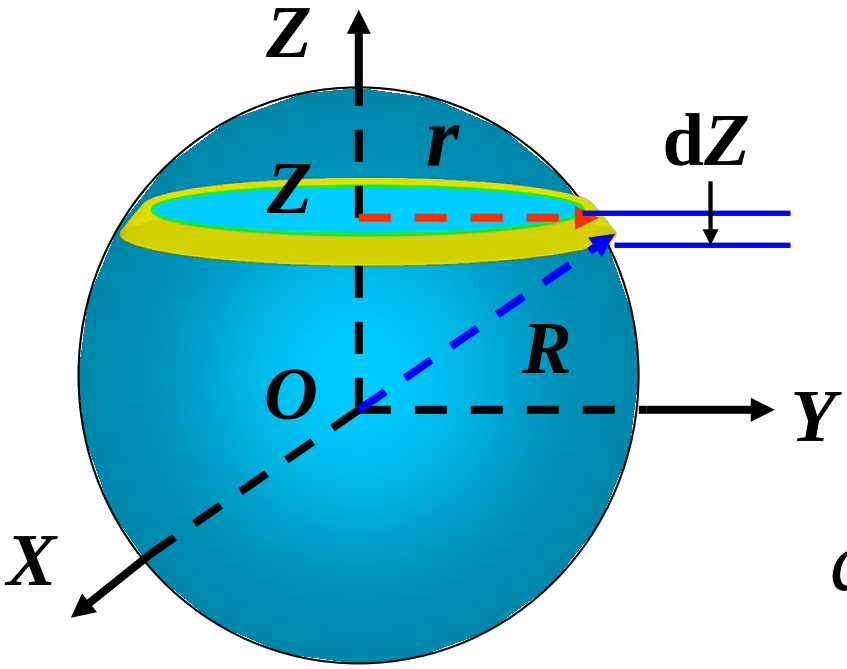
匀质薄球壳



转轴通过球心

$$I = \frac{2 m R^2}{3}$$

例：求一质量为*m*的均匀实心球对其一条直径为轴的转动惯量。



解：设球绕Z轴旋转，离球心Z高处切一厚为dZ的薄圆盘，其质量为dm，其半径为

$$r=\sqrt{R^2-Z^2}$$

其体积：

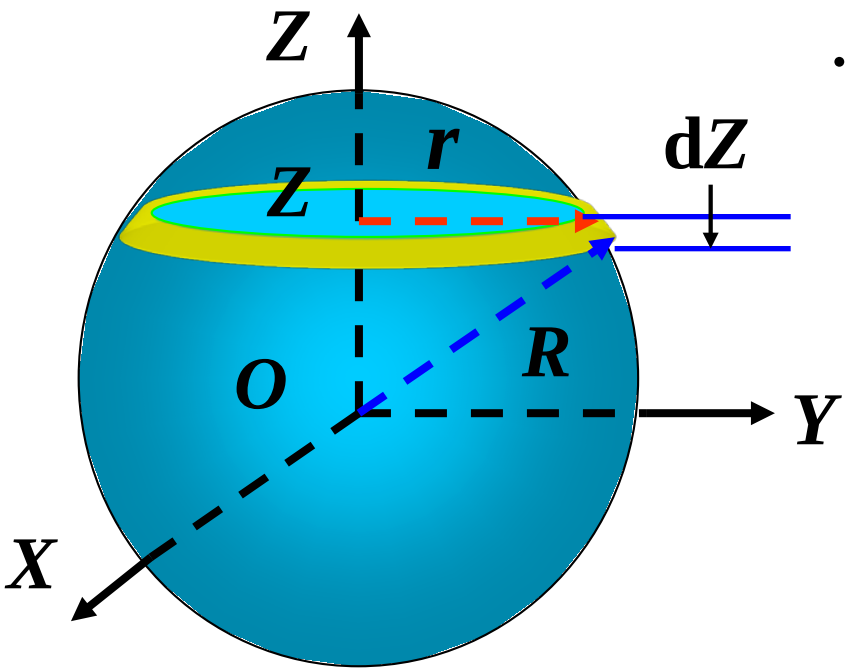
$$dV=\pi r^2 dZ=\pi(R^2-Z^2)dZ$$

其质量：$dm=\rho dV=\rho\pi(R^2-Z^2)dZ$

其转动惯量：$dJ=\frac{1}{2}r^2dm=\frac{1}{2}\rho\pi(R^2-Z^2)^2dZ$

薄圆盘的转动惯量

$$dJ = \frac{1}{2} r^2 dm = \frac{1}{2} \rho\pi (R^2 - Z^2)^2 dZ$$



$$\therefore J = \int dJ$$

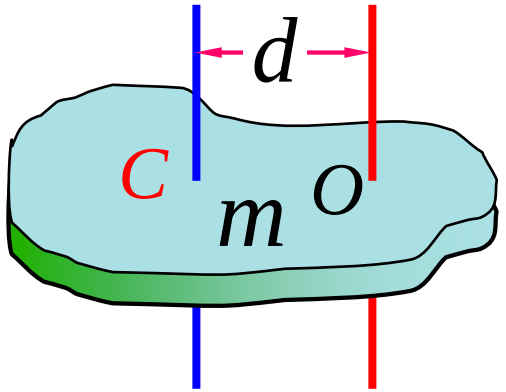
$$= \int_{-R}^{R} \frac{1}{2} \rho\pi (R^2 - Z^2)^2 dZ$$

$$= \frac{8}{15} \rho\pi R^5 = \frac{2}{5} mR^2$$

$$m = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$

平行轴定理

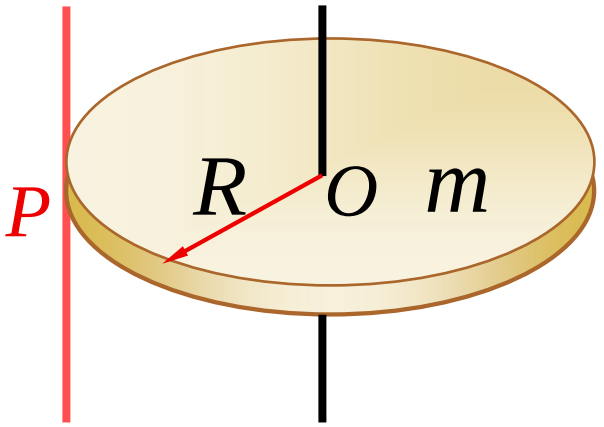
质量为 m 的刚体，如果对其质心轴的转动惯量为 J_C，则对任一与该轴平行，相距为 d 的转轴的转动惯量



$$J_O = J_C + md^2$$

例如圆盘对 P 轴的转动惯量

$$J_P = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2$$



平行轴定理

证明：

$$J_O = J_C + md^2$$

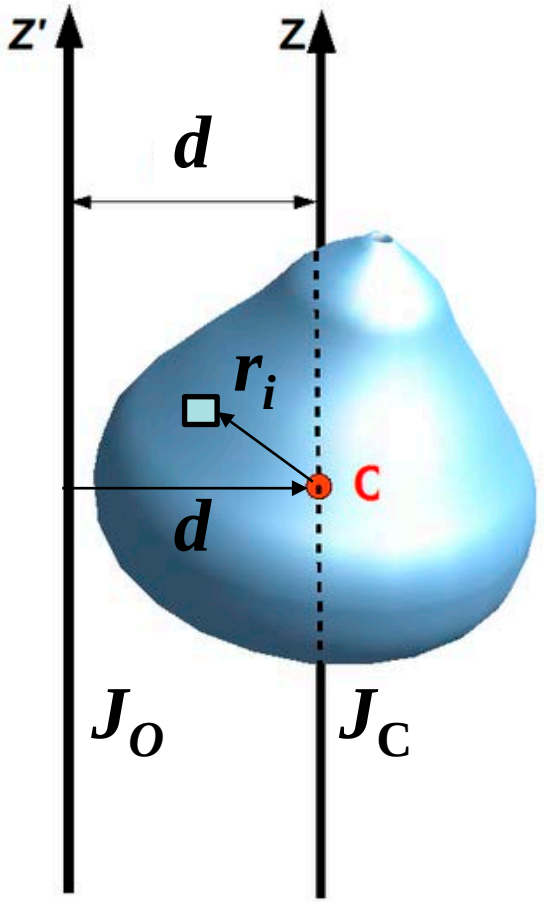
$$J_O = \sum_i m_i(\vec{d} + \vec{r}_i)^2$$

$$= d^2 \sum_i m_i + \sum_i m_i \vec{r}_i^{\,2} + 2\vec{d} \cdot \sum_i m_i \vec{r}_i$$

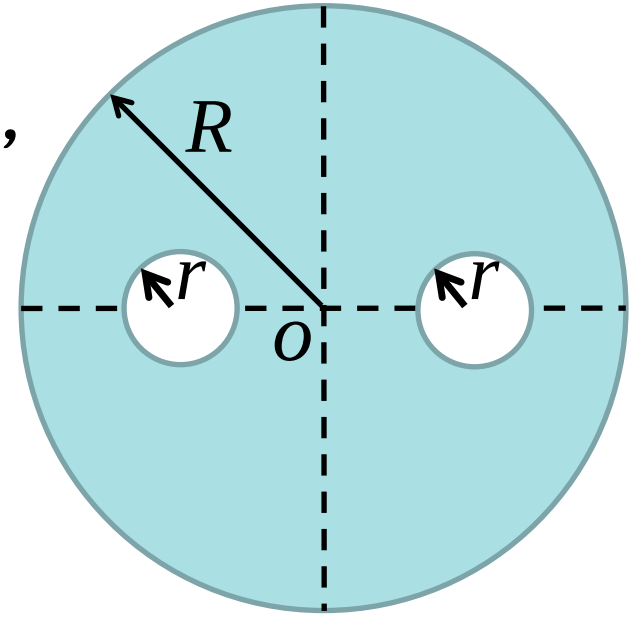
$$\Downarrow \qquad \Downarrow \qquad \Downarrow$$

$$m \qquad J_C \qquad 0$$

$$= md^2 + J_C$$



例： 质量为M，半径为R的匀质圆盘上挖出半径为r的两个圆孔，圆孔中心在半径为R的中点，求剩余部份对通过大圆盘中心与盘面垂直的轴线的转动惯量。



解： 设未挖两个圆孔时大圆盘转动惯量为J，半径为r的小圆盘转动惯量为J_1和J_2（对题中所说的轴），根据对称性，$J_1=J_2$

根据平行轴定理：

$$J_1 = J_2 = \frac{1}{2}mr^2 + m(\frac{R}{2})^2$$

则，挖去两个圆孔后圆盘的转动惯量为：

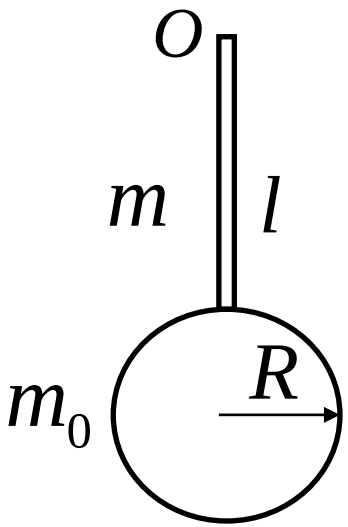
$$J_x = J - J_1 - J_2$$

$$= \frac{1}{2}MR^2 - 2[\frac{1}{2}mr^2 + m(\frac{R}{2})^2]$$

$$= \frac{1}{2}MR^2 - 2[\frac{1}{2}\frac{\pi r^2}{\pi R^2}Mr^2 + \frac{\pi r^2}{\pi R^2}M(\frac{R}{2})^2] = \frac{1}{2}M[R^2 - \frac{2r^4}{R^2} - r^2]$$

练习

图中的刚体由质量分布均匀的圆盘和细杆组成，它们对O轴的转动惯量 $J_0 =$ _____ 。



$$J_0 = \frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{2}m_0R^2 + (l+R)^2 m_0$$

5.4 转动定律的应用

应用转动定律解题步骤与牛顿第二定律时完全相同

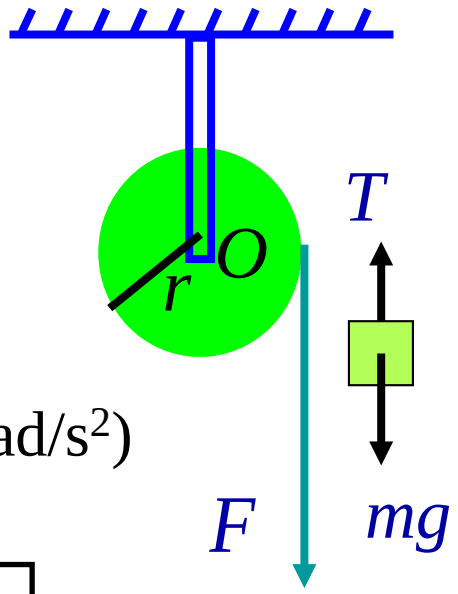
- 转动定律解题步骤 $M = J\alpha$

1、隔离物体，分析受力；

2、建立坐标，求力矩；

3、列出方程，求解。

例： 一轻绳绕在半径 r =20 cm 的飞轮边缘，在绳端施以F=98 N的拉力，飞轮的转动惯量 J=0.5 kg·m^2，飞轮与转轴间的摩擦不计， (见图)



求 (1) 飞轮的角加速度

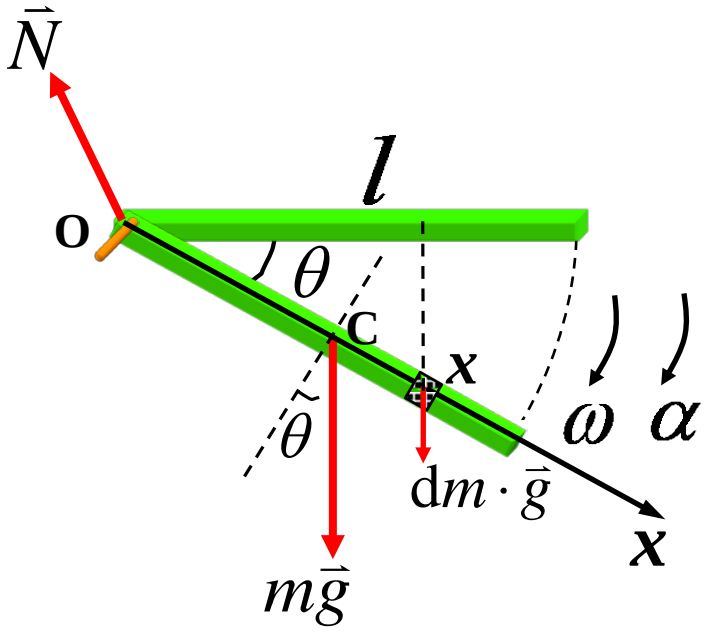
(2) 如以重量P =98 N的物体挂在绳端，试计算飞轮的角加速度

解 (1) $Fr = J\alpha \quad \alpha = \dfrac{Fr}{J} = \dfrac{98 \times 0.2}{0.5} = 39.2$ (rad/s^2)

两者区别

(2) $\left.\begin{aligned} mg - T &= ma \\ Tr &= J\alpha' \\ a &= r\alpha' \end{aligned}\right\} \alpha' = \dfrac{mgr}{J + mr^2} = 21.8$ (rad/s^2)

例： 设一均匀细杆的质量为m，长为L，一端支以光滑的枢轴而能自由旋转，设此杆自水平静止释放。求：当杆过任意位置时的角速度，角加速度和O点支持力。



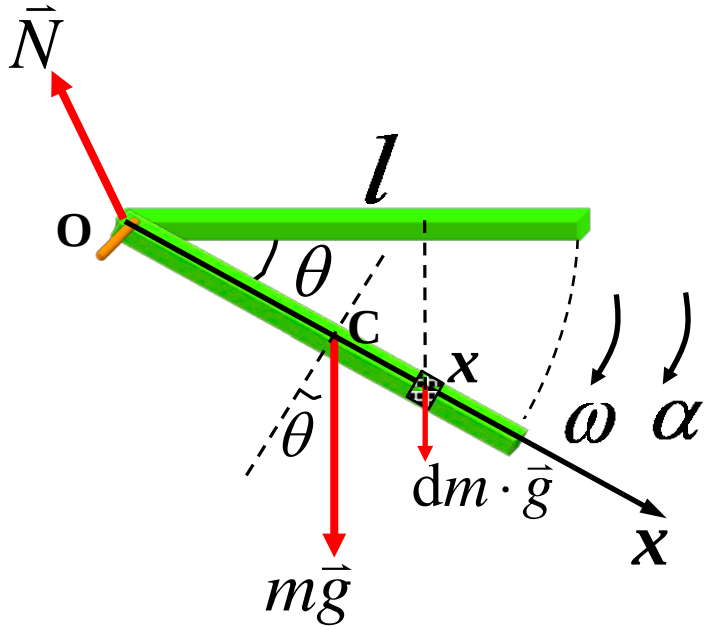
解： 建立如图所示坐标系，并取质量元$\mathrm{d}m$

细杆对转轴O的力矩为

$$M=\int x\cos\theta(\mathrm{d}m\cdot g)=\int x\cos\theta\left(\frac{\mathrm{d}x}{l}m\cdot g\right)$$

$$=\frac{mg\cos\theta}{l}\int_0^l x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}mgl\cos\theta$$

即重力对整个棒的合力矩和全部重力集中作用于质心所产生的力矩一样



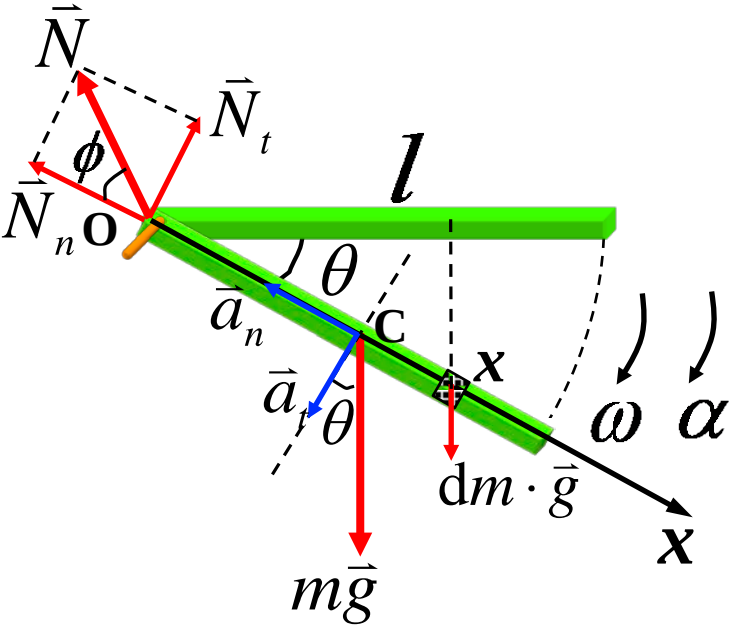
角加速度 $\alpha=\dfrac{M}{J}=\dfrac{\frac{1}{2}mgl\cos\theta}{\frac{1}{3}ml^2}=\dfrac{3g\cos\theta}{2l}$

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$$

$$\therefore\ \omega\mathrm{d}\omega=\alpha\mathrm{d}\theta$$

两边积分得 $\displaystyle\int_0^{\omega}\omega\,\mathrm{d}\omega=\int_0^{\theta}\frac{3g\cos\theta}{2l}\mathrm{d}\theta$

于是可得 $\omega=\sqrt{\dfrac{3g\sin\theta}{l}}$



应用质心运动定理：$\vec{F}_c = m\vec{a}_c$

法线方向：$-mg\sin\theta + N_n = ma_n$

切线方向：$mg\cos\theta + N_t = ma_t$

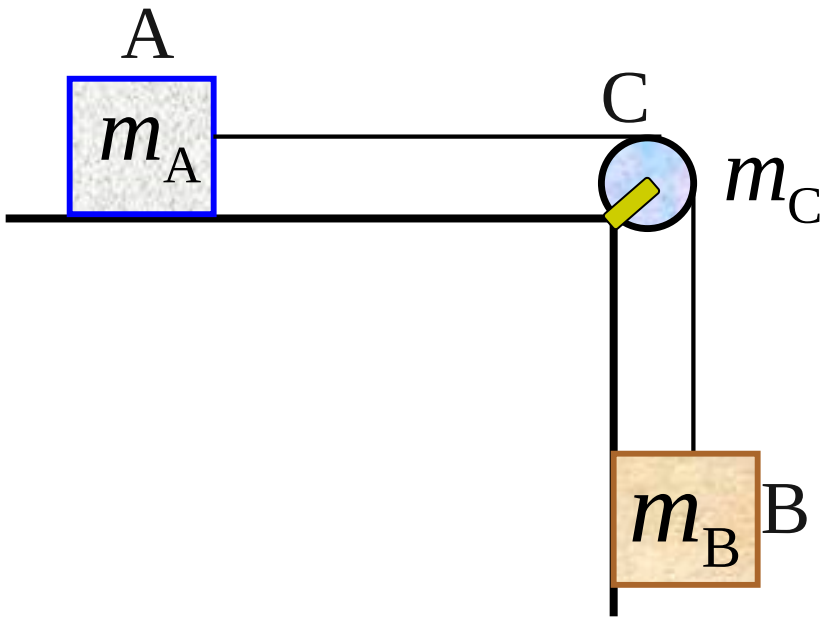
$$\begin{cases} a_n = \dfrac{l}{2}\omega^2 = \dfrac{3}{2}g\sin\theta \\ a_t = \dfrac{l}{2}\alpha = \dfrac{3}{4}g\cos\theta \end{cases}$$

$$\vec{N}_n = \frac{5}{2}mg\sin\theta\cdot\vec{e}_n \qquad \vec{N}_t = -\frac{1}{4}mg\cos\theta\cdot\vec{e}_t$$

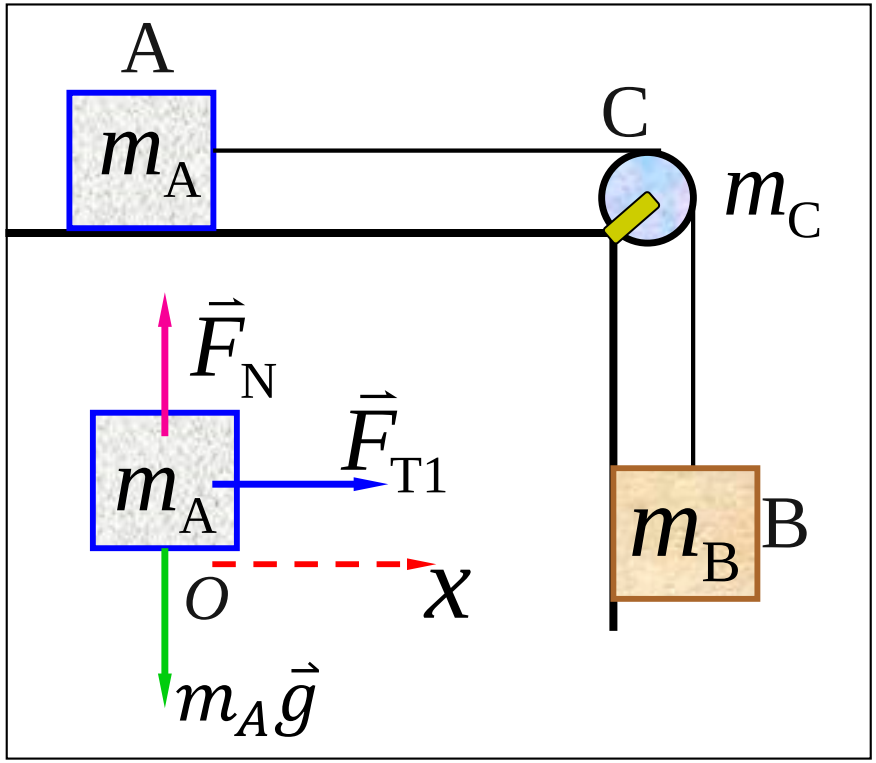
$$N = mg\sqrt{\frac{25}{4}\sin^2\theta + \frac{1}{16}\cos^2\theta}$$

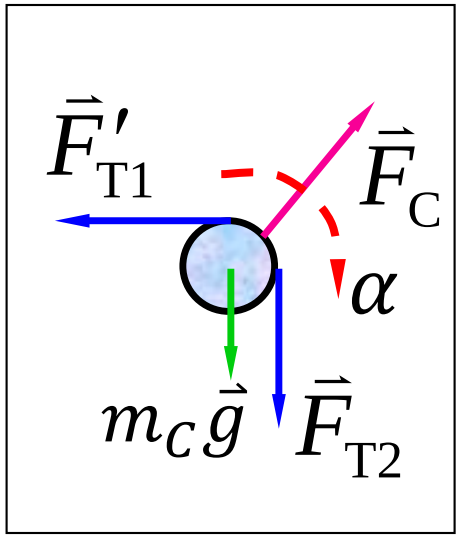
$$\phi = \arctan\frac{N_t}{N_n} = \arctan\frac{\cos\theta}{10\sin\theta}$$

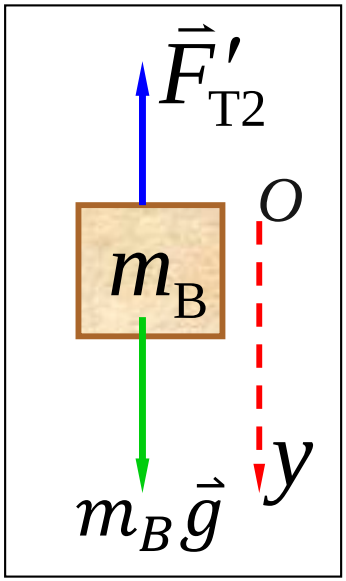
例： 质量为m_A的物体A 静止在光滑水平面上，和一质量不计的绳索相连接，绳索跨过一半径为R、质量为m_C的圆柱形滑轮C，并系在另一质量为m_B 的物体B上，B 竖直悬挂。滑轮与绳索间无滑动， 且滑轮与轴承间的摩擦力可略去不计。(1)两物体的线加速度为多少？ 水平和竖直两段绳索的张力各为多少？(2) 物体 B 从静止落下距离 y 时，其速率是多少？



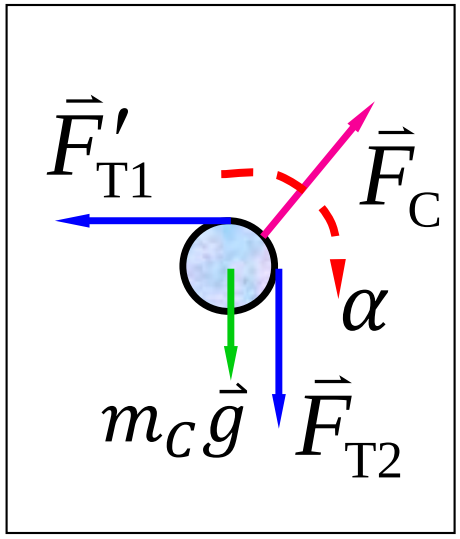
解 （1） 用隔离法分别对各物体作受力分析，取如图所示坐标系

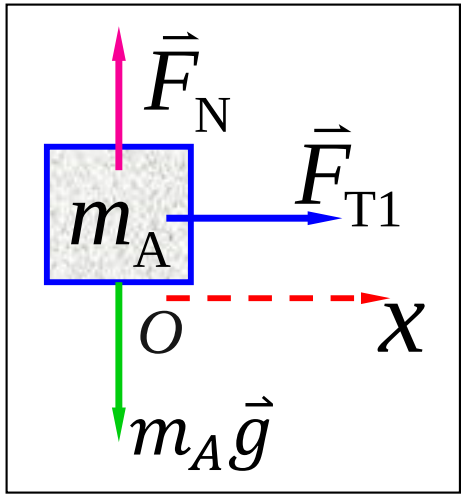


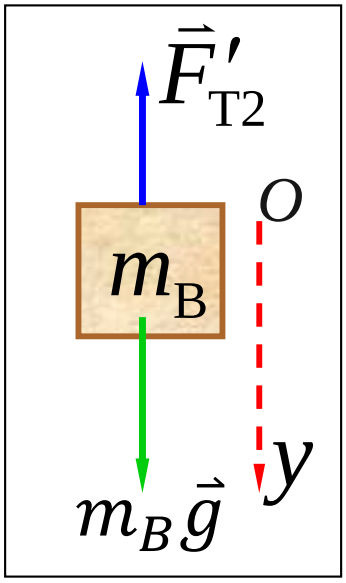




$$\begin{cases} F_{T1} = m_A a \\ m_B g - F_{T2} = m_B a \\ RF_{T2} - RF_{T1} = J\alpha \\ a = R\alpha \end{cases}$$







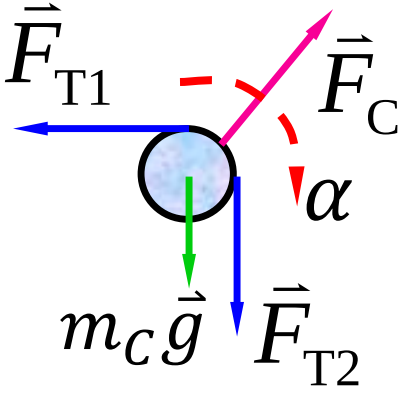
解得：

$$\begin{cases} a = \dfrac{m_B g}{m_A + m_B + m_C/2} \\ F_{T1} = \dfrac{m_A m_B g}{m_A + m_B + m_C/2} \\ F_{T2} = \dfrac{(m_A + m_C/2) m_B g}{m_A + m_B + m_C/2} \end{cases}$$

（2） B由静止出发作匀加速直线运动，下落的速率

$$v = \sqrt{2ay} = \sqrt{\frac{2m_B g y}{m_A + m_B + m_C/2}}$$

讨论



滑轮(半径为*R*)两端绳子的拉力是否相等？

由转动定律　$RF_{T2} - RF_{T1} = J\alpha$

$$F_{T2} - F_{T1} = J\alpha/R$$

（1）若忽略滑轮质量，即转动惯量*J*为零，$F_{T1} = F_{T2}$

（2）若不忽略滑轮质量，即转动惯量*J*不为零：

当$\alpha = 0$，即滑轮静止或者匀速转动时，$F_{T1} = F_{T2}$

当$\alpha \neq 0$，即滑轮变速转动时，$F_{T1} \neq F_{T2}$

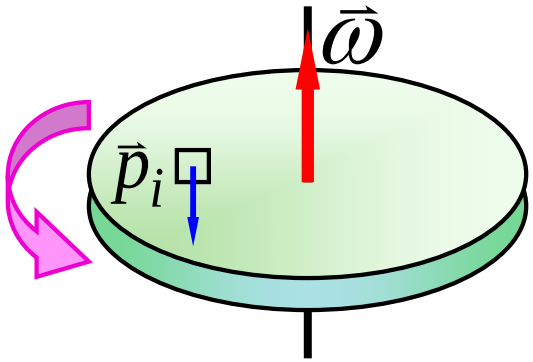
5.5 定轴转动的角动量守恒定律

力的时间累积效应 ⟹ 冲量、动量、动量定理

力矩的时间累积效应 ⟹ 冲量矩、角动量（动量矩）、角动量定理

一、质点的角动量定理和角动量守恒定律

1. 质点运动状态的描述　$\vec{p} = m\vec{v}$　$E_k = mv^2/2$



2. 质点的角动量定理

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

作用于质点的合力对参考点 O 的力矩，等于质点对该点 O 的角动量随时间的变化率.

3. 质点的角动量守恒定律

$$\vec{M}=0,\quad \vec{L}=\text{恒矢量}$$

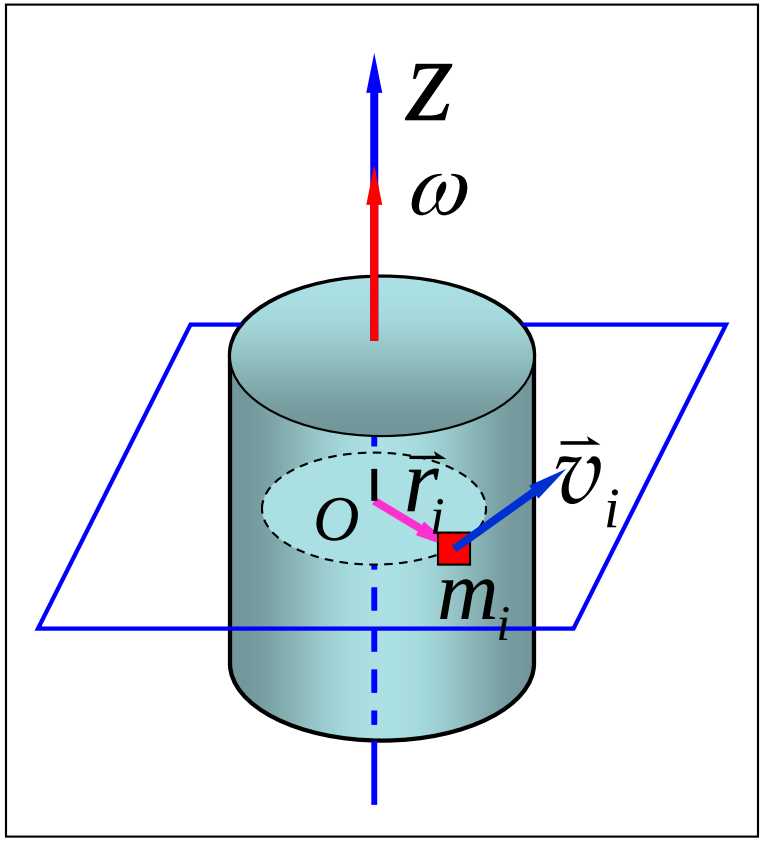
质点所受对参考点 O 的合力矩为零时，质点对该参考点 O 的角动量为一恒矢量

二、刚体定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律

1. 刚体定轴转动的角动量

$$L=\sum_i m_i r_i v_i=(\sum_i m_i r_i^2)\omega$$

$$\boxed{L=J\omega}$$



2. 刚体定轴转动的角动量定理

$$M=\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t}$$

冲量矩

$$\boxed{\int_{t_1}^{t_2} M\mathrm{d}t=J\omega_2-J\omega_1}$$

（J 为衡量时）

刚体定轴转动的角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} M\mathrm{d}t = L_2 - L_1$$

3. 刚体定轴转动的角动量守恒定律

若 $M = 0$，则 $L = J\omega =$ 常量

讨论

- 守恒条件 $M = 0$

  若J不变，ω不变；若J变，ω也变，但$L = J\omega$不变

- 内力矩不改变系统的角动量

- 在冲击等问题中 $\because M^{\text{in}} >> M^{\text{ex}}$ $\therefore L \approx$ 常量

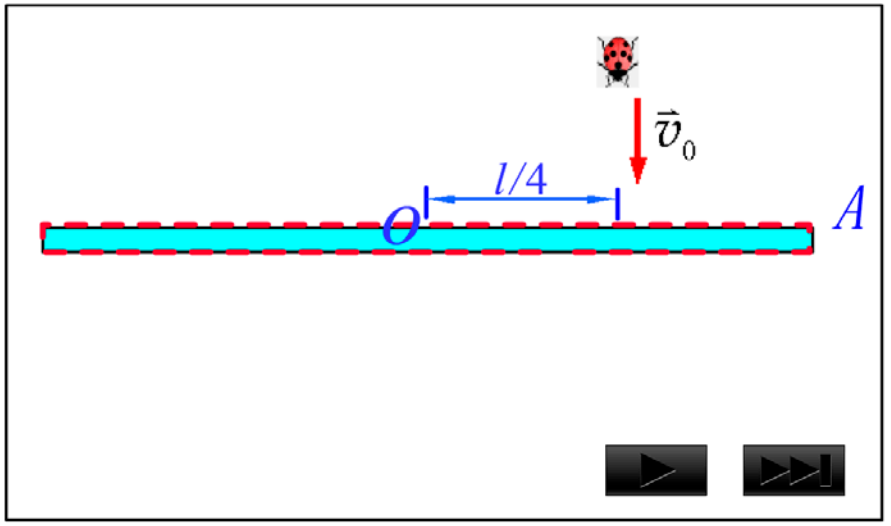
- 角动量守恒定律是自然界的一个基本定律

例： 质量很小长度为l 的均匀细杆,可绕过其中心 O并与纸面垂直的轴在竖直平面内转动。当细杆静止于水平位置时, 有一只小虫以速率 v_0 垂直落在距点O为 $l/4$ 处, 并背离点O 向细杆的端点A 爬行。设小虫与细杆的质量均为m。问:欲使细杆以恒定的角速度转动, 小虫应以多大速率向细杆端点爬行?

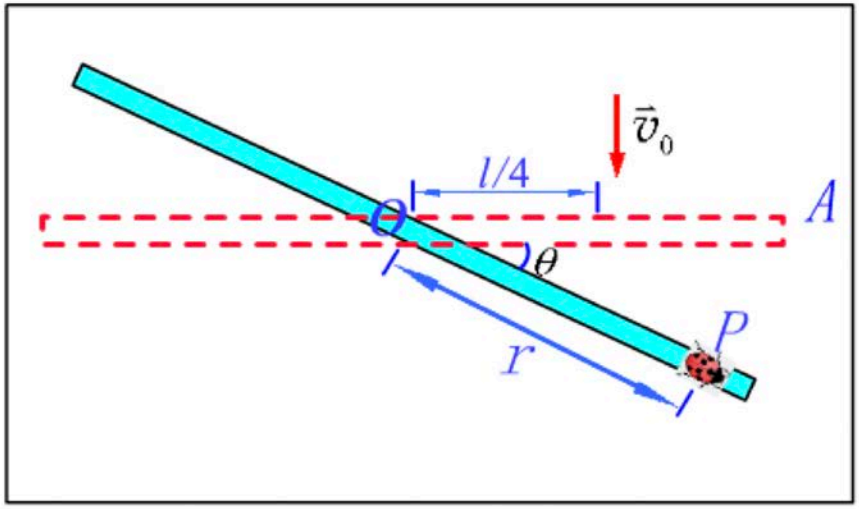
解: 小虫与细杆的碰撞视为完全非弹性碰撞，碰撞前后系统角动量守恒

$$mv_0\frac{l}{4}=\left[\frac{1}{12}ml^2+m(\frac{l}{4})^2\right]\omega$$

$$\omega=\frac{12}{7}\frac{v_0}{l}$$



$$\omega = \frac{12}{7}\frac{v_0}{l}$$



由角动量定理

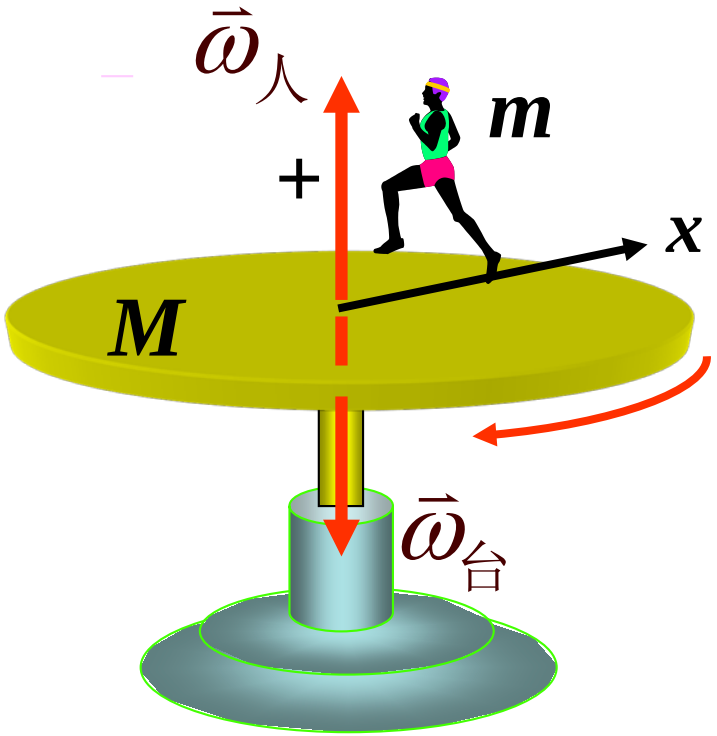
$$M = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t} = \omega\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t}$$

即 $$mgr\cos\theta = \omega\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{1}{12}ml^2 + mr^2) = 2mr\omega\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

考虑到 $\theta = \omega t$

$$v = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{g}{2\omega}\cos\omega t = \frac{7lg}{24v_0}\cos(\frac{12v_0}{7l}t)$$

例： 质量为M、半径为R的转台，可绕通过中心的竖直轴转动。质量为m的人站在边沿上，人和转台原来都静止。如果人沿台边缘奔跑一周，求对地而言，人和转台各转动了多少角度？



解： 以M、m为研究对象

$$\because \sum M_{外力矩} = 0$$

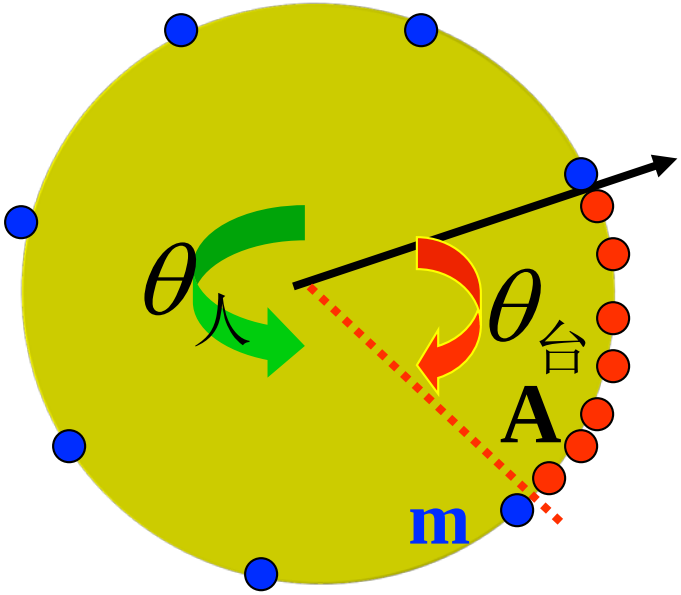
故角动量守恒

因人和台原来都静止故角动量

$$J\omega_{人} + J\omega_{台} = 0 \cdots (1)$$

$$mR^2\omega_{人} + \frac{1}{2}MR^2\omega_{台} = 0$$

$$\omega_{人} = -\frac{M}{2m}\omega_{台} \cdots (2)$$



（2）式×**d***t*并积分得

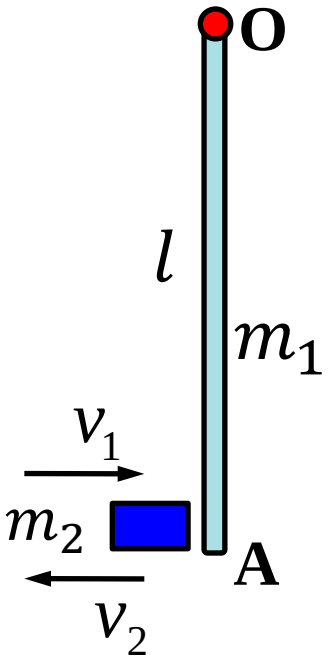
$$\int_0^t \omega_{人}\, dt = -\frac{M}{2m}\int_0^t \omega_{台} dt$$

$$\theta_{人} = -\frac{M}{2m}\theta_{台} \cdots (3)$$

令 $\theta_{人} + \left|\theta_{台}\right| = 2\pi \cdots (4)$

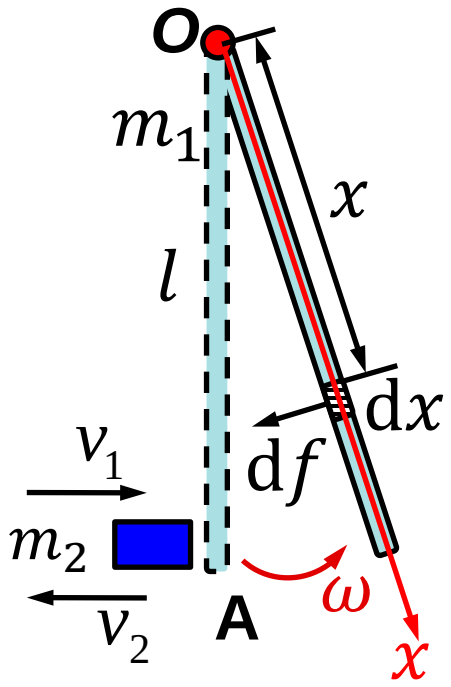
$$\theta_{人} = \frac{2\pi M}{M+2m} \qquad \theta_{台} = \frac{4\pi m}{M+2m}$$

例：质量为m_1，长度为l的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦因数为μ的水平桌面上，他可绕端点O 转动。另有一水平运动的质量为m_2的小滑块，它与棒的A端相碰撞，碰撞前后的速度分别为v_1及v_2（如图所示）。求：棒从碰撞开始到停止转动所用的时间。



解：碰撞过程中角动量守恒（动量不守恒）

$$m_2 v_1 l = J\omega - m_2 v_2 l \qquad J = \frac{1}{3} m_1 l^2$$



摩擦力的存在将阻止细棒运动，而在转动过程中，其摩擦力力矩和位置有关

$$\mathrm{d}f = -\mu(\mathrm{d}m \cdot g) = -\mu g \frac{m_1}{l}\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}M = x\mathrm{d}f = -x\mu g \frac{m_1}{l}\mathrm{d}x \qquad M = \int_0^l dM = -\frac{1}{2}\mu m_1 g l$$

由于摩擦力矩为恒力矩，又角动量定理得：

$$\int_0^t M dt = Mt = 0 - J\omega \qquad t = \frac{2m_2(v_1 + v_2)}{\mu m_1 \mathrm{g}}$$

5.6 转动中的功和能

一、力矩的功

力的空间累积效应 ⟹ 力的功,动能,动能定理

力矩的空间累积效应 ⟹ 力矩的功,转动动能,动能定理

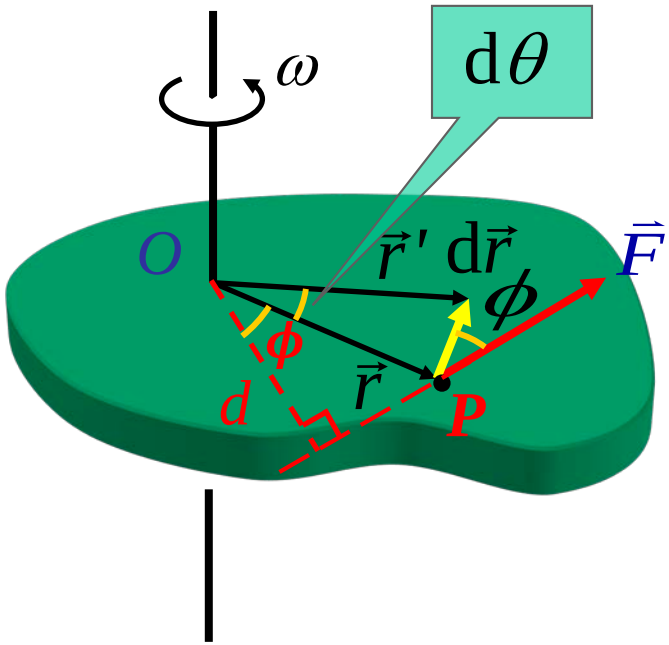
- 功的定义

$$dA = \vec{F}\cdot d\vec{r} = F\cos\phi ds$$

$$= F\cos\phi\, r d\theta$$

$$= F d d\theta$$

$$= M d\theta$$

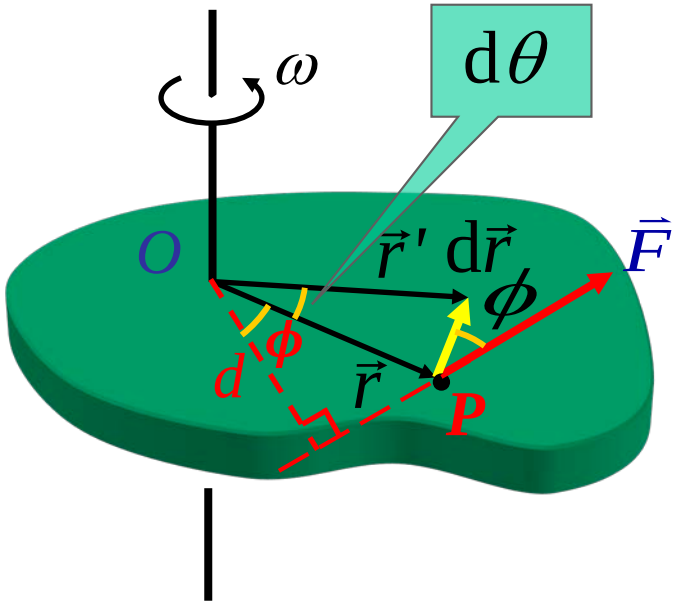


力矩作功的微分形式

对一有限过程

$$A=\int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta \quad (\text{积分形式})$$

若 $M=C$ ⟹ $A=M(\theta_2-\theta_1)$



讨论

(1) 内力矩作功之和为零(内力做功的情况怎么样呢?)

(2) 合力矩的功 $A=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sum_i M_i\mathrm{d}\theta=\sum_i\int_{\theta_1}^{\theta_2} M_i\mathrm{d}\theta=\sum_i A_i$

(3) 力矩的功就是力的功

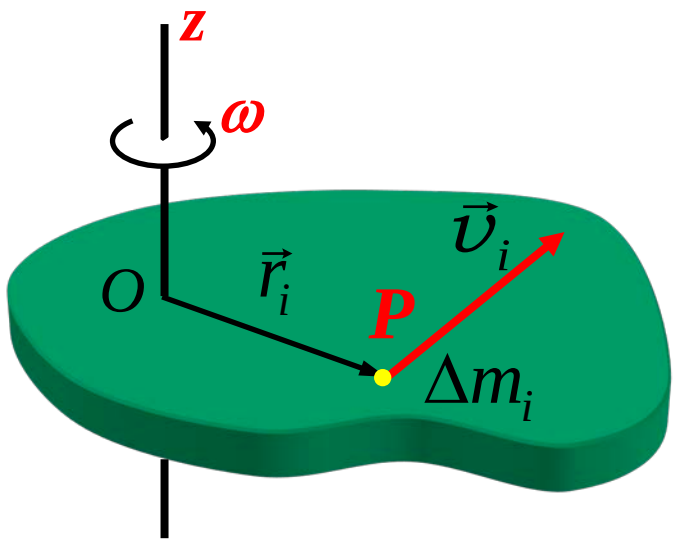
二、力矩的功率

$$P=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=M\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=M\omega$$

二、转动动能

设系统包括有 N 个质量元

$$\begin{cases} \Delta m_1, \Delta m_2, ..., \Delta m_i, ..., \Delta m_N \\ \vec{r}_1, \vec{r}_2, ...\vec{r}_i, ...\vec{r}_N \\ \vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_i, ...\vec{v}_N \end{cases}$$



取 Δm_i 其动能为

$$E_{ki} = \frac{1}{2}\Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\Delta m_i r_i^2 \omega^2$$

各质量元速度不同，但角速度相同

刚体的总动能

$$E_k = \sum E_{ki} = \sum \frac{1}{2}\Delta m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2}\left(\sum \Delta m_i r_i^2\right)\omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

结论 绕定轴转动刚体的动能等于刚体对转轴的转动惯量与其角速度平方乘积的一半

三、定轴转动动能定理 —— 力矩功的效果

$$\mathrm{d}A = M\mathrm{d}\theta = (J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t})\mathrm{d}\theta = J\omega\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(\frac{1}{2}J\omega^2)$$

对于一有限过程

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}A = \int_{\omega_1}^{\omega_2}\mathrm{d}(\frac{1}{2}J\omega^2) = \frac{1}{2}J\omega_2^{\ 2} - \frac{1}{2}J\omega_1^{\ 2} = \Delta E_k$$

绕定轴转动刚体在任一过程中动能的增量，等于在该过程中作用在刚体上所有外力所作功的总和。这就是绕定轴转动刚体的动能定理

四、刚体系统机械能守恒定律

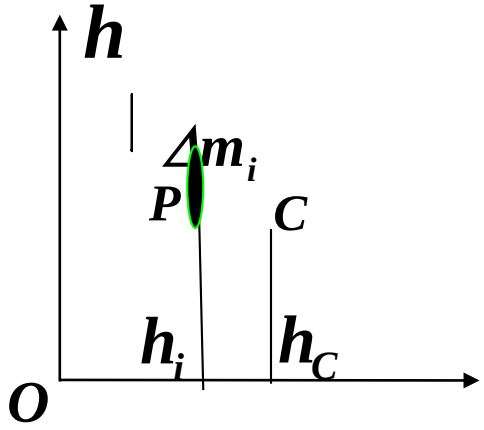
1. 刚体的重力势能

刚体的重力势能是组成它的各个质元的重力势能之和

$$E_p = \sum \Delta m_i g h_i = g \sum \Delta m_i h_i$$

$$E_p = mg \frac{\sum \Delta m_i h_i}{m} \qquad h_c = \frac{\sum \Delta m_i h_i}{m}$$

$$\boxed{E_p = mgh_C}$$



结论：刚体的重力势能决定于刚体质心距势能零点的高度，与刚体的方位无关。即计算刚体的重力势能只要把刚体的质量全部集中于质心处，当一个质点处理即可（无论平动或转动）

2. 定轴转动的功能原理和机械能守恒定律

质点系功能原理对刚体仍成立：

$$W_{外} + W_{内非} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1})$$

若$W_{外} + W_{内非} = 0$，　则　$E_k + E_p =$常量。

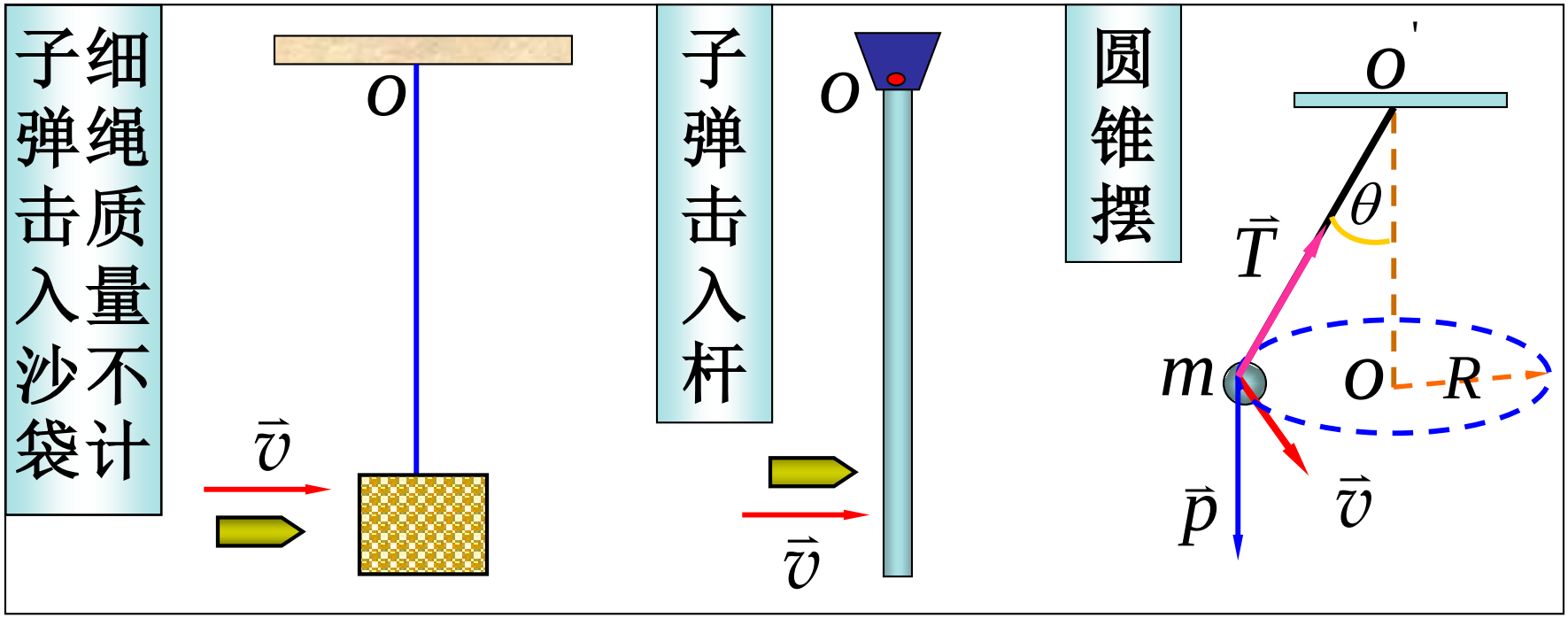
即如果合外力不做功，非保守内力也不做功，机械能守恒定律

若在刚体转动过程中,只有重力做功,其他非保守内力不做功,则刚体在重力场中机械能守恒

$$E = \frac{1}{2} J\omega^2 + mgh_C = 常量$$

即刚体的重力势能和刚体的转动动能相互转化、总和不变

讨 论

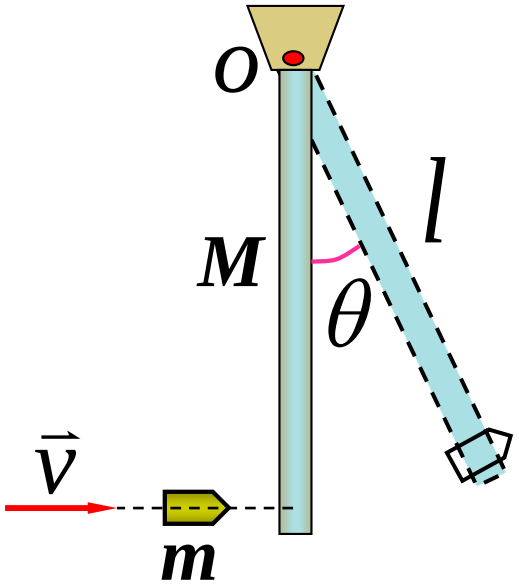


以子弹和沙袋为系统
动量守恒
角动量守恒
机械能不守恒

以子弹和杆为系统
动量不守恒
角动量守恒
机械能不守恒

圆锥摆系统
动量不守恒
角动量守恒
机械能守恒

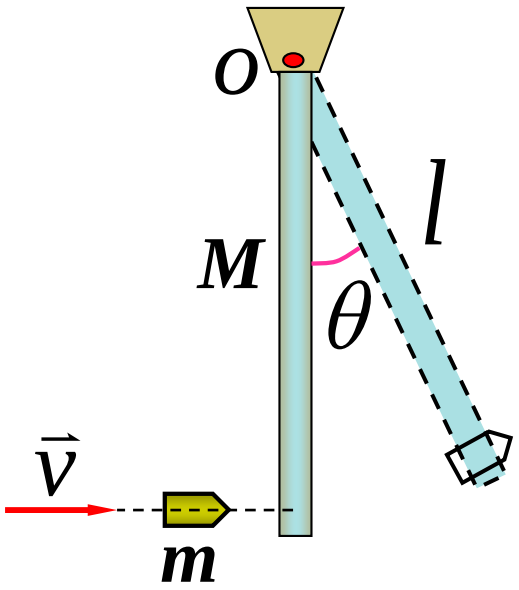
例：一木杆长 l ，质量为M，可绕光滑端轴O 旋转。设这时有一质量为m 的子弹以水平速度$\vec{v}$ 射入杆端并嵌入杆内，求杆偏转的角度。



射入前后(即子弹与木杆的碰撞)过程，以子弹和木杆组成的系统角动量守恒！而系统的动量不守恒。为什么？

注意：遇到质点与刚体的碰撞之类的问题，均要应用角动量守恒求解，而一般不能应用动量守恒求解。

解： 此题可分为两个过程，(1) 碰撞过程；(2) 上摆过程。碰撞过程以子弹和木杆组成的系统的角动量守恒。上摆过程以子弹、木杆和地球组成的系统机械能守恒。



(1) 碰撞过程：

系统在子弹射入之前的角动量：

$$L_1 = mlv$$

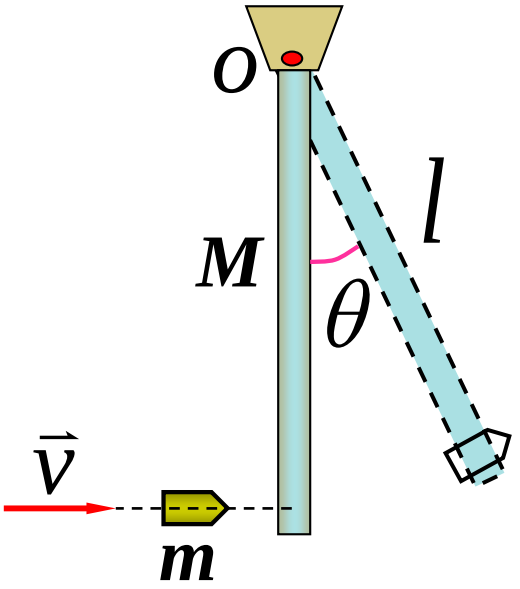
系统在子弹射入之后的角动量：

$$L_2 = J\omega = (\frac{1}{3}Ml^2 + ml^2)\omega$$

依角动量守恒定律：

$$mlv = (\frac{1}{3}Ml^2 + ml^2)\omega \Rightarrow \omega = \frac{mv}{(\frac{1}{3}M + m)l} \quad (1)$$

(2) 上摆过程：以M、m、地球为研究对象，以杆底端为势能零点



初态的机械能 $E_1 = \frac{1}{2}J\omega^2 + Mg\frac{l}{2}$

末态的机械能

$$E_2 = Mg\frac{l}{2} + Mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta) + mgl(1-\cos\theta)$$

依机械能守恒： $E_1 = E_2 \cdots(2)$

$$1-\cos\theta = \frac{J\omega^2}{(M+2m)gl} \cdots(3)$$

（1）式代入（3）式

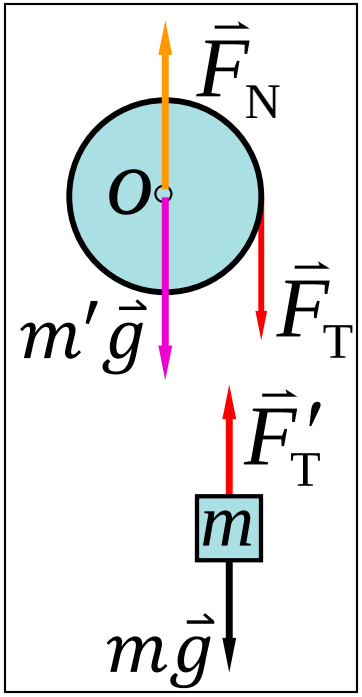
$$\theta = \arccos\left[1 - \frac{3m^2v^2}{(M+3m)(M+2m)gl}\right]$$

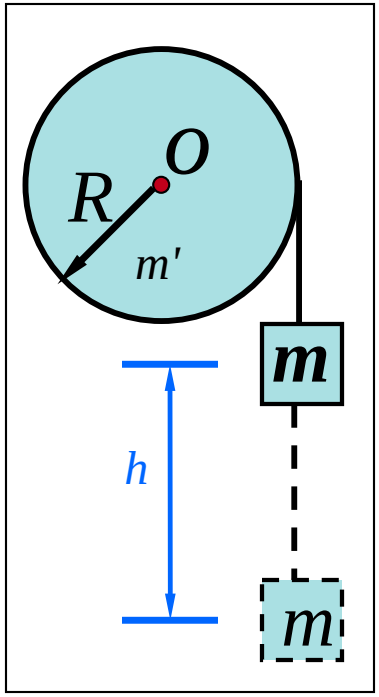
例： 一质量为 m'、半径为 R 的圆盘，可绕一垂直通过盘心的无摩擦的水平轴转动 。圆盘上绕有轻绳，一端挂质量为 m 的物体。问物体在静止下落高度 h 时，其速度的大小为多少？设绳的质量忽略不计。

解： 由刚体绕定轴转动的动能定理可得，拉力 $\vec{F}_T$ 的力矩所作的功为

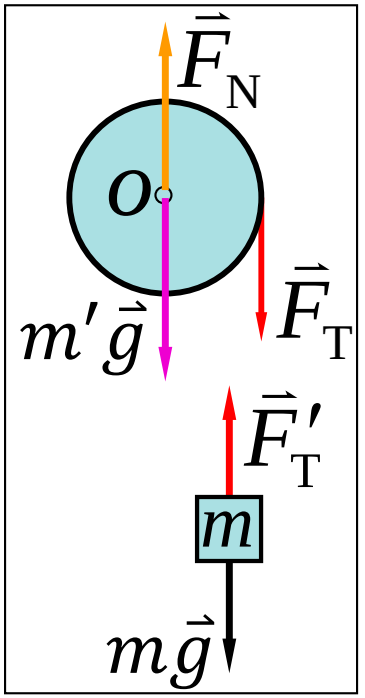
$$\int_0^{\theta} F_T R \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2} J\omega^2 - 0$$

θ 和 ω分别为圆盘终了时的角坐标和角速度





$$\int_0^{\theta} F_{\mathrm{T}} R \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2} J \omega^2$$



根据质点动能定理

$$mgh - \int_0^{h} F_{\mathrm{T}} \mathrm{d}h = \frac{1}{2} m v^2 - 0$$

由于 $\mathrm{d}h = R\mathrm{d}\theta \quad v = R\omega$

$$\int_0^{h} F_{\mathrm{T}} \mathrm{d}h = \int_0^{\theta} F_{\mathrm{T}} R \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{4} m' R^2 \omega^2 = \frac{1}{4} m' v^2$$

$$\Rightarrow \quad mgh - \frac{1}{4} m' v^2 = \frac{1}{2} m v^2 \qquad \text{解得} \quad v = 2\sqrt{\frac{mgh}{m' + 2m}}$$

解法二：根据机械能守恒

物体由静止开始下落 $v_0 = 0, \omega_0 = 0$

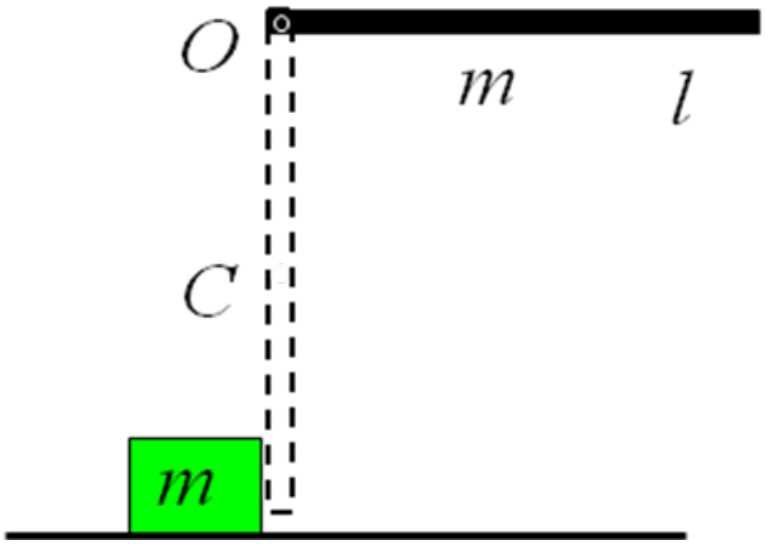
取滑轮，物块，地球为一系统，机械能守恒定律

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

并考虑到圆盘的转动惯量 $J = \frac{1}{2}m'R^2$ $v = \omega R$

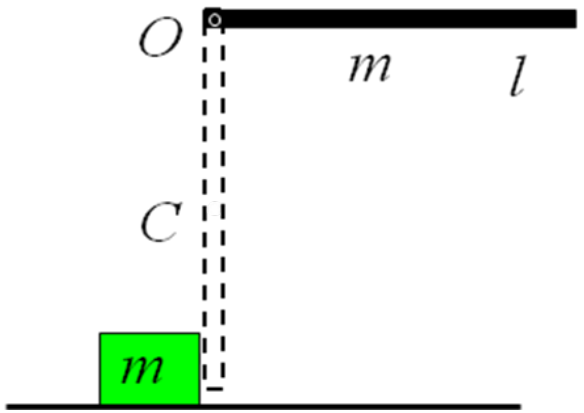
解得 $$v = 2\sqrt{\frac{mgh}{m' + 2m}}$$

例： 一匀质细棒长为l, 质量为m, 可绕通过其端点O的水平轴转动。当棒从水平位置自由释放后，它在竖直位置上与放在地面上的物体相撞。该物体的质量也为m，它与地面的摩擦系数为μ。相撞后，物体沿地面滑行一距离s 而停止。求：相撞后棒的质心C 离地面的最大高度h。



解： 棒自由摆落的过程，除重力外，其余内力和外力都不做功，以地面为重力势能零点，由机械能守恒

$$mgl = mg \cdot \frac{1}{2}l + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2$$



碰撞过程，由角动量守恒得

$$\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega = mvl - \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega'$$

物体在碰撞后的滑行过程，由牛二律得：

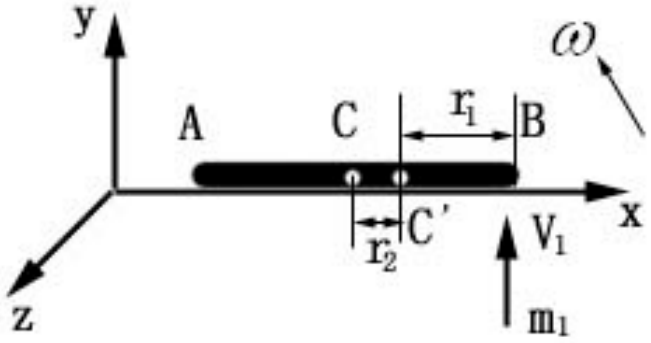
$$-\mu mg = ma \qquad 0 - v^2 = 2as$$

棒碰撞后的过程除重力外，其余内力与外力都不做功，机械能守恒

$$mg \cdot \frac{1}{2}l + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega'^2 = mgh$$

联立以上几式求得：$h = l + 3\mu s - \sqrt{6\mu sl}$

例： 一子弹沿水平面运动，击中并嵌入一根静止在水平面上的棒的端点，之后共同运动。已知子弹的速度与棒垂直，子弹的质量，速度，棒的质量，长度分别为：m_1，$\vec{v}_1$，m_2，l。求：棒和子弹绕垂直于平面的转轴的角速度。



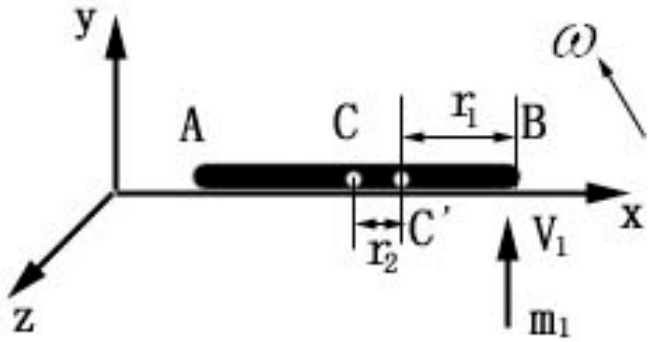
解： 碰撞后，棒和子弹作为一个整体，既有平动又有转动。

根据质心运动的特点，在碰撞前后均把棒和子弹看做整体，质心在*xz*平面，其中在*x*轴上的投影不变，在*z*轴依旧保持匀速运动

设新的质心C’到端点B的距离为r_1，到原质心距离为r_2，根据质心定律，以B端为坐标原点，可以得出：

$$r_1=\frac{m_2\frac{l}{2}+m_1\cdot 0}{m_1+m_2}=\frac{m_2 l}{2(m_1+m_2)},\quad r_2=\frac{l}{2}-r_1=\frac{m_1 l}{2(m_1+m_2)}$$

$$r_1=\frac{m_2 l}{2(m_1+m_2)},\ r_2=\frac{m_1 l}{2(m_1+m_2)}$$



由动量守恒定理：

$$m_1 v_1=(m_1+m_2)v_{C'2}$$

$v_{C'2}$ 为合为一体后质心的平动速度

若我们以 C' 为转轴来看，则质心的平动对转动没有贡献，则系统角动量守恒：

$$m_1 v_1 r_1=m_1 r_1^2\omega(\text{子弹的角动量})+J_{c'}\omega(\text{棒的角动量})$$

$$J_{c'}=\frac{1}{12}m_2 l^2+m_2 r_2^2(\text{平行轴定律})$$

解上式可以得出：

$$\omega=\frac{6m_1 v_1}{(m_2+4m_1)l}$$

小结

动量守恒、机械能守恒和角动量守恒的条件

$\vec{F}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$ 合外力为零，质点系的动量守恒

$$W^{\mathrm{ex}}+W_{\mathrm{nc}}^{\mathrm{in}}=E-E_0$$

外力作功与非保守内力作功之和等于零时，质点系的机械能守恒

$\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$ 作用于刚体的合力对定轴的力矩等于零时，刚体的角动量守恒

$$M = J\alpha = J\frac{d\omega}{dt}$$

刚体的转动定理（瞬时）

力矩对时间的累积过程

冲量矩： $\int_{t_1}^{t_2} M dt$

刚体的**角动量**定理：$\int_{t_1}^{t_2} M dt = J\omega' - J\omega$

质点的角动量：$L = r \times mv$

刚体（质点）系的**角动量守恒**：当 $\int_{t_1}^{t_2} M_{外} dt = 0$

则该过程 $L = C$（常量）

力矩对角位移的累积过程

功： $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \cdot d\theta$

刚体转动动能定理：$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \cdot d\theta = E'_K - E_K$

刚体的动能：$E_k = \frac{1}{2} J\omega^2$

刚体的势能：$E_p = mgH_c$（质心高度）

刚体的机械能守恒：当 $W_{外} = 0$

则：该过程 E=C（常量）

能量守恒：当 $W_{系统}=0$ 则；所有能量守恒

刚体定轴转动动力学

质点的直线运动 （刚体的平动）	刚体的定轴转动
力F，质量m 牛顿第二定律 $F=ma$	力矩M，转动惯量J 转动定律 $M=J\alpha$
动量$p=mv$，冲量$\mathrm{d}I=F\mathrm{d}t$ 动量定理 $F\mathrm{d}t=\mathrm{d}p=\mathrm{d}(mv)$	角动量$L=J\omega$，冲量矩$M\mathrm{d}t$ 角动量定理 $M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L=\mathrm{d}(J\omega)$
动量守恒定律:$\sum mv$ =常量 守恒条件：合外力为零	角动量守恒定律:$\sum J\omega$ =常量 守恒条件：合外力矩为零
平动动能 $mv^2/2$ 力的功 $\mathrm{d}A=F\mathrm{d}s$ 动能定理 $\int F\mathrm{d}s=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$	转动动能 $J\omega^2/2$ 力矩的功 $\mathrm{d}A=M\mathrm{d}\theta$ 动能定理 $\int M\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}J\omega^2-\frac{1}{2}J\omega_0^2$

第5章作业

习题：5.2，5.8，5.11，5.15，5.16，5.18